

الاهتزازات التوافقية البسيطة

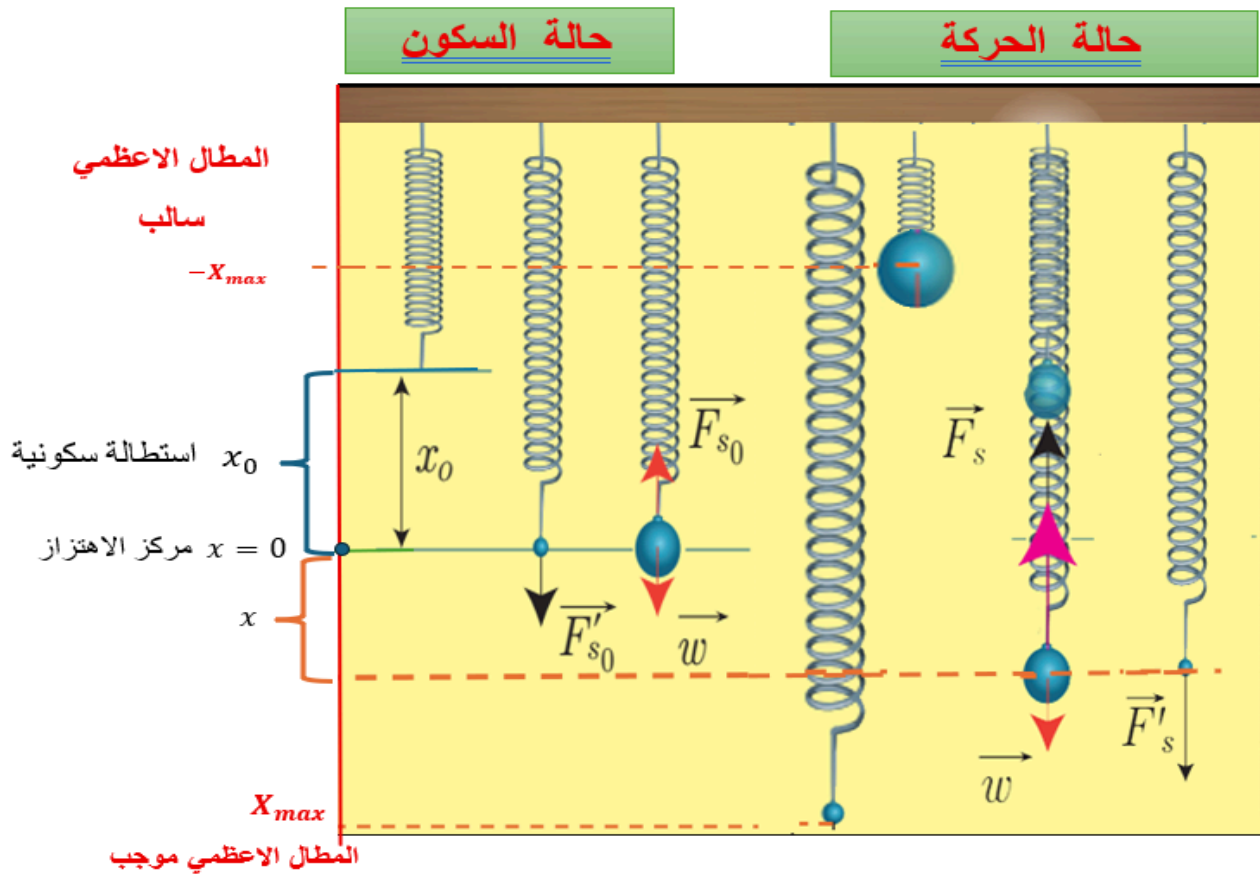
نوطه الأستاذ فءاء البني — منقولة حرفياً بتخطيط جديد

الاهتزازات التوافقية البسيطة

النواس المرن الغير متخامد

تعريفه: هو عبارة عن نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صلابته k معلق في ه جسم صلب كتلته m يمكنه أن يهتز الى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز (أو موضع التوازن)

• قوة الارجاع



(س1)

س1) في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع تعيد الجسم إلى مركز الاهتزاز

((في النواس المرن الغير متخامد أثبت أن قوة الارجاع تعطى بالعلاقة))
 $F = -kx$

حالة الحركة

حالة السكون

■

a الجسم : القوى الخارجية

a الجسم : القوى الخارجية

ثقل الجسم : w

ثقل الجسم : w

توتر النابض بالحركة F_s

توتر النابض بالسكون F_{s0}

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{w} + \vec{F}_s = m\vec{a}$$

ثاقولي للأسفل

$$\vec{w} + \vec{F}_{s0} = \vec{0}$$

بالاسقاط على محور ثاقولي للأسفل

-

.....

$$w - F_{s0} = 0$$

$$w = F_{s0}$$

(b) النابض يخضع لقوة شد F_s

(b) النابض يخضع لقوة شد F_{s0}

تسبب له استطالة $(\bar{x} + x_0)$

تسبب له استطالة سكونية x_0

$$F_{s0} = F_s = kx_0$$

2

1

12

في

و

نعوض

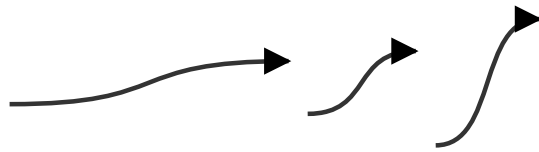
$$kx_0 - k(\bar{x} + x_0) = m\bar{a}$$

$$kx_0 - k\bar{x} - kx_0 = m\bar{a}$$

$$-k\bar{x} = m\bar{a}$$

$$\Rightarrow F = -k x$$

المطال الخطي (m)



قوة الارجاع (N)

ثابت صلابة النابض $N \cdot m^{-1}$

- قوة الارجاع تتناسب طردياً مع المطال وتعاكسه بالإشارة
- قوة الارجاع تعيد الجسم الى مركز الاهتزاز ((تتجه دوماً الى مركز الاهتزاز))

(س2)

$$-X_{\max} \quad F_{\max} = k X_{\max}$$

{ س2) بين متى تكون

$$x < 0$$

$$\vec{F}_{\max}$$

قوة الارجاع عظمى

$$F > 0$$

$$\vec{F}$$

ومتى تنعدم

$$F = -kx$$

• قوة الارجاع

$$x = 0$$

{ (a) عظمى في المطالين الأعظميين

$$x > 0 \quad F_{\max} = | \mp k X_{\max} | \Leftarrow x = \mp X_{\max}$$

$$\vec{F}$$

$$F < 0$$



(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$\vec{F}_{\max}$$



$$F = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$F_{\text{max}} = -kX_{\text{max}}$$

$$+X_{\text{max}}$$



الدراسة التحريكية

(س3)

س3) في النواس المرن الغير متخامد انطلاقاً من العلاقة المعبرة عن قوة الارجاع المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس المرن جيبية انسحابية توافقية بسيطة

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والوحدات

(1)

$$F = -Kx$$

$$m a = -k x$$

$$m (x)_t'' = -k x$$

$$(x)_t'' = -\frac{k}{m} x$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$x = X_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = (x)_t' = -\omega_0 X_{\text{max}} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi) = x$$

$$a = (v)_t' = (x)_t'' = -\omega_0^2 X_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(x)_t'' = -\omega_0^2 \cdot x$$

نجد

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$$

بالمقارنة مع

$\Leftrightarrow$ حركة النواس المرن حركة جيبية انسحابية توافقية بسيطة

وهذا محقق لأن m و k موجبان دوماً

(2)

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$



الدور الخاص للنواس المرن (s) كتلة الجسم (kg)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

ثابت صلابة النابض $1-N.m$

• ملاحظات T_0

الدور الخاص T_0

(1)

: لا يتعلق بسعة الاهتزاز X_{max}

(2)

T_0 لا يتعلق بـ

g أي لا يتعلق بالارتفاع

(3)

$T_0 \sim \sqrt{m}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي للكتلة

(4)

$T_0 \sim \frac{1}{\sqrt{k}}$: الدور الخاص للنواس المرن يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت صلابة النابض

$$T_0' = T_0 \cdot \text{النسبة} = \frac{\text{تغير } m}{\sqrt{\text{تغير } K}}$$

$$\omega_0' = \frac{1}{\text{النسبة}} \omega_0$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نضاعف سعة الاهتزاز فيصبح دوره الخاص الجديد

(a)

$$T_0' = T_0$$

$$T_0' = 2T_0 \text{ (c)}$$

(b)

$$T_0' = \sqrt{2} T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{2} \text{ (d)}$$

• نواس مرن دوره الخاص T_0 نجعل ثابت صلابة النابض ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

(a)

$$T_0' = 2 T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{2} \text{ (c)}$$

(b)

$$T_0' = 4 T_0$$

$$T_0' = \frac{T_0}{4} \text{ (d)}$$

- نواس مرّن دوره الخاص $T_0 = 2 (s)$ نجعل كتلته ربع ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T_0' = 4 s \text{ (c)} \quad T_0' = \frac{1}{2} s \text{ (a)}$$

$$T_0' = \frac{1}{4} s \text{ (d)} \quad T_0' = 1 s \text{ (b)}$$

- نواس مرّن نبضه الخاص ω_0 نجعل كتلته نصف ما كانت عليه وثابت صلابته مثلي ما كان عليه فيصبح نبضه الخاص الجديد

$$\omega_0' = 2\omega_0 \text{ (c)} \quad \omega_0' = \frac{\omega_0}{4} \text{ (a)}$$

$$\omega_0' = 4 \omega_0 \text{ (d)} \quad \omega_0' = \frac{\omega_0}{2} \text{ (b)}$$

○ التوابع الزمنية

1- التابع الزمني للمطال بالشكل العام :

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

متغيرات الحركة

ثوابت الحركة

المطال الخطي	x (m)	سعة الاهتزاز	$X_{\max}$ (m)
الزمن	t (s)	النبض الخاص	ω_0 (rad . s ⁻¹)
الطور الابتدائي		φ	(rad)

φ : تحسب من شروط البدء نعوض شروط البدء في التابع

- التابع الزمني للمطال بالشكل المختزل

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

(س4)

س4) في النواس المرّن الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل العام المطلوب :

(1) استنتج تابع المطال بالشكل المختزل

(2) بين متى يكون المطال أعظمي ومتى ينعدم

(3) ارسم الخط البياني لتغيرات المطال بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة المطال في اللحظة $t = \frac{T_0}{2}$ $t = \frac{5T_0}{4}$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

} بفرض مبدأ الزمن عندما كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب

$$t = 0 \Rightarrow X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = +X_{\max} \quad \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\text{مختزل} \quad x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

(1) المطال

(a) أعظمي: في الوضعين الجانبيين

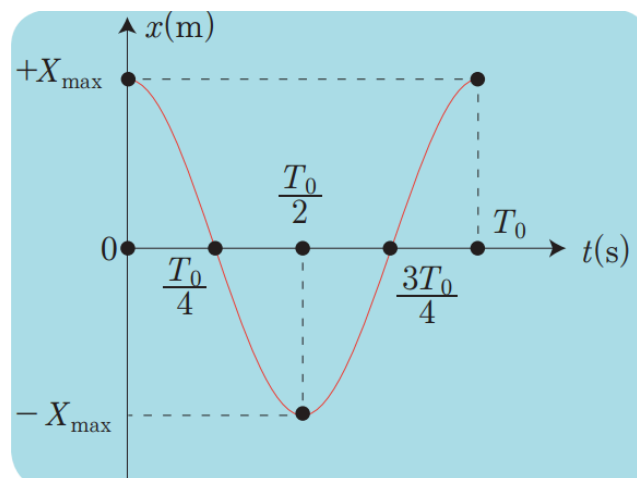
$$\text{شدة أو طولية} \quad x = |\pm X_{\max}|$$

(a) معدوم في مركز الاهتزاز

$$x = 0$$



.....θ



t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
x	$X_{\max}$	0	$-X_{\max}$	0	$X_{\max}$

$$x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} t \right) \quad (3)$$

(4) إما من الجدول أو بيانياً أو حسابياً

$$t = \frac{T_0}{2} \Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{T_0}{2} \right)$$

$$= X_{\max} \cos \pi$$

$$x = -X_{\max}$$

.....



$$t = \frac{5T_0}{4} \Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{5T_0}{4} \right)$$

$$\Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(\frac{5\pi}{2} \right)$$

$$\Rightarrow x = X_{\max} \cos \left(2\pi + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 0$$

.....

(2) التابع الزمني للسرعة

(س5)

س5) في النواس المرن الغير متخامد انطلقا من تابع المطال في الشكل المختزل المطلوب :

1- استنتج تابع السرعة

2- بين متى تكون السرعة عظمى ومتى تنعدم

3- ارسم الخط البياني لتغيرات السرعة بدلالة الزمن خلال دور واحد

4- أوجد قيمة السرعة في اللحظة $t = \frac{T_0}{4}$ وحدد جهة الحركة

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t) \quad (1)$$

$$v = (x)'_t = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t)$$

$v_{\max}$

(2) السرعة

(a) عظمى : في مركز الاهتزاز

$$v_{\max} = |\pm \omega_0 X_{\max}| \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

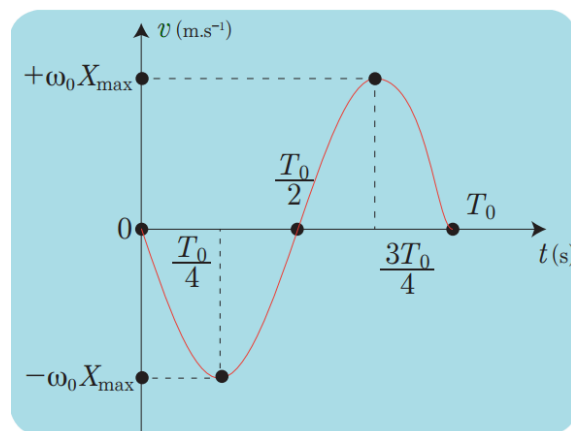
شدة أو طولية

(b) معدومة : في المطالين الاعظميين

$$v = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \mp X_{\max}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right) \quad (3)$$

t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	1	0	-1	0
v	0	$-\omega_0 X_{\max}$	0	$+\omega_0 X_{\max}$	0



$$t = \frac{T_0}{4} \Rightarrow v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{4}\right)$$

$$= -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$v = -\omega_0 X_{\max}$$

$v < 0$ يتحرك باتجاه السالب

.....

3- التابع الزمني للتسارع

(مس6)

س6) في النواس الغير متخامد انطلاقاً من تابع المطال بالشكل المختزل المطلوب :

(1) استنتج تابع التسارع

(2) بين متى يكون التسارع أعظمي و متى ينعدم

(3) ارسم الخط البياني لتغيرات التسارع بدلالة الزمن خلال دور واحد

(4) أوجد قيمة التسارع في اللحظة $t = \frac{3T_0}{2}$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

$$v = (x)_t' = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t)$$

$$a = (v)_t' = (x)_t'' = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t)$$

$$a = -\omega_0^2 \cdot x$$

• التسارع يتناسب طردياً مع المطال ويعاكسه بالإشارة

• التسارع يتجه دوماً إلى مركز الاهتزاز

$$\vec{a} \cdot \vec{F} = m > 0$$

جهة واحدة

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

• $\vec{a}$ ، $\vec{F}$ مرتبطان خطياً

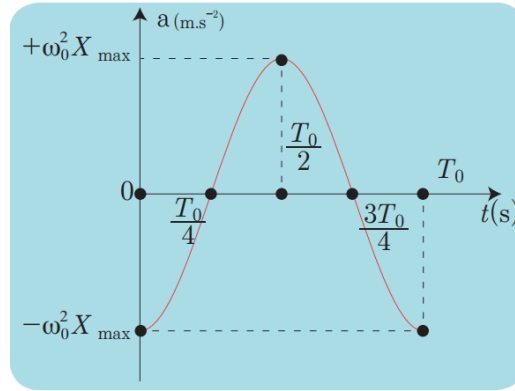
(2) التسارع

(a) أعظمي: في المطالين الاعظمين

$$a_{\max} = |\mp \omega_0^2 X_{\max}| \Leftarrow x = \mp X_{\max} \quad \text{شدة أو طويلة}$$

(b) معدوم في مركز الاهتزاز

$$a = 0 \quad \Leftarrow \quad x = 0$$



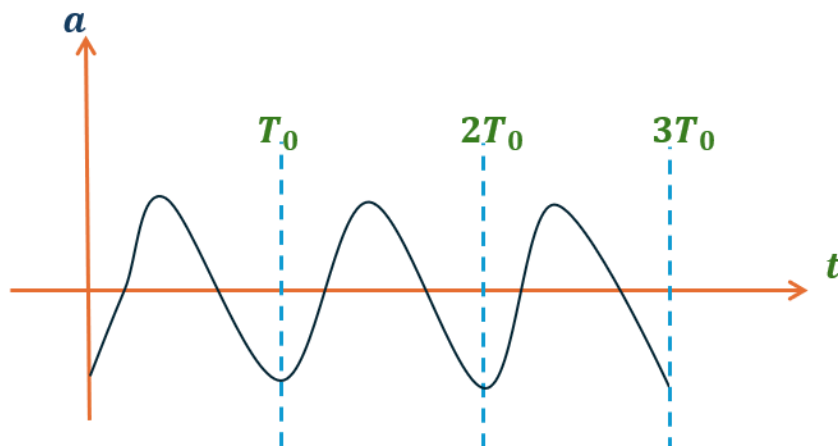
$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t\right)$$

t	0	$\frac{T_0}{4}$	$\frac{T_0}{2}$	$\frac{3T_0}{4}$	T_0
θ	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \theta$	1	0	-1	0	1
a	$-\omega_0^2 X_{\max}$	0	$+\omega_0^2 X_{\max}$	0	$-\omega_0^2 X_{\max}$

$$t = \frac{3T_0}{2} \Rightarrow a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \frac{3T_0}{2}\right)$$

$$= -\omega_0^2 X_{\max} \cos(3\pi)$$

$$a = +\omega_0^2 X_{\max}$$



واللحظات التي يكون فيها التسارع :

(a) أعظمي موجب $t = \frac{T_0}{2}$

(b) أعظمي سالب $t = T_0$ ، $t = 0$

(c) معدوم $t = \frac{3T_0}{4}$ ، $t = \frac{T_0}{4}$

• الطاقة الكلية ((الميكانيكية)) للهزازة التوافقية:

س7 (

س7) في النواس المرن الغير متخامد المطلوب :

1- استنتج علاقة الطاقة الكلية

2- حدد شكل الطاقة في كل من (a) مركز الاهتزاز

(b) المطالين الاعظميين

1- ارسم الخط البياني لتغيرات الطاقة المرونية بدلالة المطال

.....

$$E = E_k + E_p$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 X_{\max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \frac{1}{2}k X_{\max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$m\omega_0^2 = k \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \text{لكن} \quad \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \right] = 1$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \right]$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 = \text{const}$$

.....

(1) (a) في مركز الاهتزاز

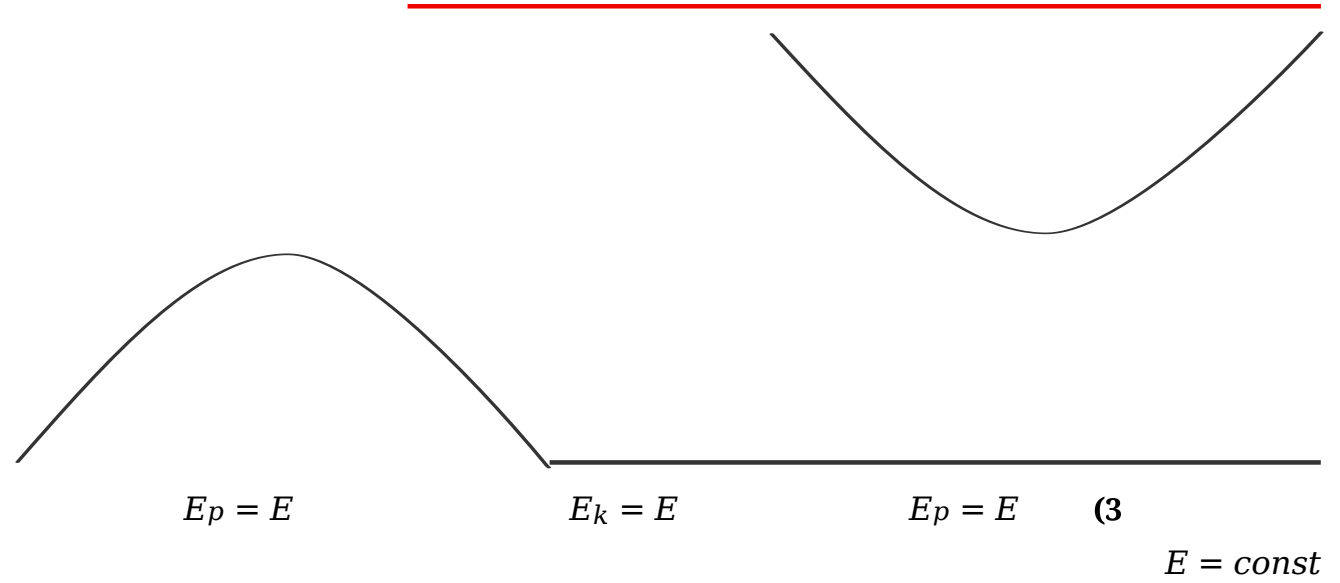
$$E = E_k \quad \Leftarrow \quad E_p = 0 \quad \Leftarrow \quad x = 0 \quad \text{حركية فقط}$$

(b) في المطالين الاعظميين

$$E = E_p \quad = \quad E_k = 0 \quad = \quad v = 0 \quad \text{كامنة مرونية فقط}$$



$E \text{ (J)}$



E_k
 E_p

$x = 0$
 $+ X_{\text{max}}$
 $- X_{\text{max}}$
 $E_k = 0$
 $E_p = 0$
 $E_k = 0$

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:
1. أثبت صحة العلاقة: $v = \omega_0 \sqrt{X_{\text{max}}^2 - x^2}$ في الحركة التوافقية البسيطة.

$$E_k = E - E_p$$

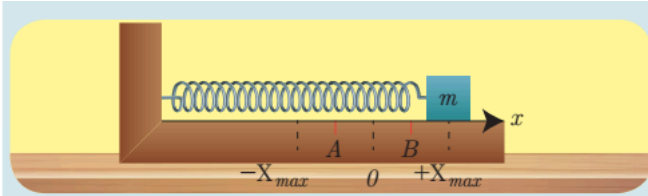
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kX_{\text{max}}^2 - \frac{1}{2}Kx^2$$

$$mv^2 = k[X_{\max}^2 - x^2]$$

$$v^2 = \frac{k}{m} \cdot [X_{\max}^2 - x^2]$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

.....



2. نابض مرّن مهمل الكتلة حلقائه متباعدة ثابت صلابته k ، مثبت من أحد طرفيه، ويُربط بطرفه الآخر جسم صلب كتلته m يمكنه أن يتحرك على سطح أفقي أملس، كما في الشكل المجاور، نشد الجسم مسافة أفقية مناسبة، ونتركه دون سرعة ابتدائية. المطلوب:

a. ادرس حركة الجسم، واستنتج التابع الزمني للمطال.

b. استنتج علاقة الطاقة الحركية للجسم بدلالة $X_{\max}$ في كل من الموضعين: A و B و $x_A = -\frac{X_{\max}}{2}$

$x_B = +\frac{X_{\max}}{\sqrt{2}}$ ، ماذا تستنتج؟

$$Ek = E - Ep$$

$$Ek = \frac{1}{2}kX_{\max}^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

$$Ek = \frac{1}{2}k[X_{\max}^2 - x^2]$$

$$\frac{1}{2}kX_{\max}^2 = E$$

$$x_A = -\frac{X_{\max}}{2} *$$

==

$$Ek_A = \frac{1}{2}k \left[X_{\max}^2 - \frac{X_{\max}^2}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[1 - \frac{1}{4} \right] = \frac{3}{4}E$$

$$x_B = \frac{X_{\max}}{\sqrt{2}} *$$

==

$$Ek_B = \frac{1}{2}k \left[X_{\max}^2 - \frac{X_{\max}^2}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{2}kX_{\max}^2 \left[1 - \frac{1}{2} \right] = \frac{1}{2}E$$

$$Ek_A > Ek_B$$

$$x_A < x_B$$

وبالعكس

تستنتج كلما زاد المطال x قلت الطاقة الحركية Ek

• في النواس المرن الغير متخامد تكون الطاقة الحركية في نقطة مطالها $x = \frac{X_{\max}}{\sqrt{3}}$

$$E_k = \frac{3}{4}E \quad (a)$$

$$E_k = \frac{2}{3}E \quad (c)$$

$$E_k = \frac{1}{3}E \quad (b)$$

$$E_k = \frac{1}{2}E \quad (d)$$

طرق حل مسألة النواس المرن

1. التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

$$X_{\max} \quad (m)$$

• سعة الاهتزاز

• سعة الحركة

• المطال الأعظمي

• نشد الجسم مسافة ونتركه دون سرعة ابتدائية

$$X_{\max} = \frac{d}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \text{جسم يرسم قطعة مستقيمة طولها } d$$

• {

حيث في مركز الاهتزاز

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0}$$

$$v = v_{\max}$$

$$X_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$

$$E_k = E$$

النبض الخاص

$$\omega_0 (rad \cdot s^{-1})$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

أو

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

الطور الابتدائي

$$\varphi (rad)$$

نعوض شروط البدء في التابع

$$\left. \begin{array}{l} \text{مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي الموجب} \\ \text{نعوض شروط البدء في التابع} \end{array} \right\} \quad (1)$$

$$t = 0 \Rightarrow X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = X_{\max}$$

$$\cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

(1) } مبدأ الزمن كان الجسم في المطال الأعظمي السالب

$$t = 0 \Rightarrow -X_{\max} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = -X_{\max} \quad \cos \varphi = -1 \Rightarrow \varphi = \pi \text{ rad}$$

(1) } } مبدأ الزمن كان الجسم في مركز الاهتزاز



$$t = 0 \Rightarrow 0 = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$-\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

في تابع السرعة

نناقش φ

يتحرك بالاتجاه السالب

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$$

$\Leftarrow$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} !$$

يتحرك بالاتجاه الموجب

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) > 0$$

$\Leftarrow$

أو

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

(1) } } مبدأ الزمن كان الجسم في نقطة مطالها $\frac{X_{\max}}{2}$



$$t = 0 \Rightarrow \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$-\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

نناقش في تابع v مثل السابق

(m)

x_0

(2) الاستطالة السكونية

حالة السكون

استنتاج

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

w : ثقل الجسم

F_{s0} : توتر النابض بالسكون

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

بالاسقاط على محور شاقولي للأسفل

$$\vec{w} + \vec{F}_{s0} = \vec{0}$$

$$W - F_{S0} = 0 \Rightarrow W = F_{S0}$$

(b) النابض : يخضع لقوة شد F_{S0} تسبب استطالة سكونية x_0

$$F_{S0} = F_{S0} = kx_0 \Rightarrow W = kx_0$$

$$x_0 = \frac{W}{k} = \frac{mg}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

* حساب

(S)

T_0

(3) الدور الخاص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{أو}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad \text{أو}$$

}

$$T_0 = \frac{t}{n} \quad \begin{matrix} \text{زمن الهزات} \\ \text{عدد الهزات} \end{matrix}$$

$$x_0 = \frac{mg}{k} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{x_0}{g}}$$

$$\frac{x_0}{g} = \frac{m}{k}$$

$$(kg)$$

الكتلة

m (4)

$$(Nm^{-1})$$

ثابت صلابة النابض

k

$$x_0 = \frac{mg}{k}, \quad T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2$$

و k أيضاً من

$$(J)$$

E

(5) الطاقات

• 21 وعند X معلومة

$$E_p = \frac{1}{2}Kx^2$$

←

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2$$

←

$$E_k = E - E_p$$

$$E_k = \frac{1}{2}k \left[X_{\max}^2 - x^2 \right]$$

معلومة

• عند V

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

←

$$E = \frac{1}{2}kX_{\max}^2$$

←

$$E_p = E - E_k$$

(6) موضع وجهة الحركة في لحظة ما

وعند t معلومة

الموضع

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

الجهة

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$v > 0$ يتحرك بالانجاء الموجب

$v < 0$ يتحرك بالانجاء السالب

$t = 0$

عند بدء الزمن

(7) قوة الارجاع والتسارع والسرعة

وعند x معلومة

$$(N) \quad F = -k \cdot x$$

$$(m \cdot s^{-2})$$

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$(m \cdot s^{-1})$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

وعند t معلومة :

$$F = -kX_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

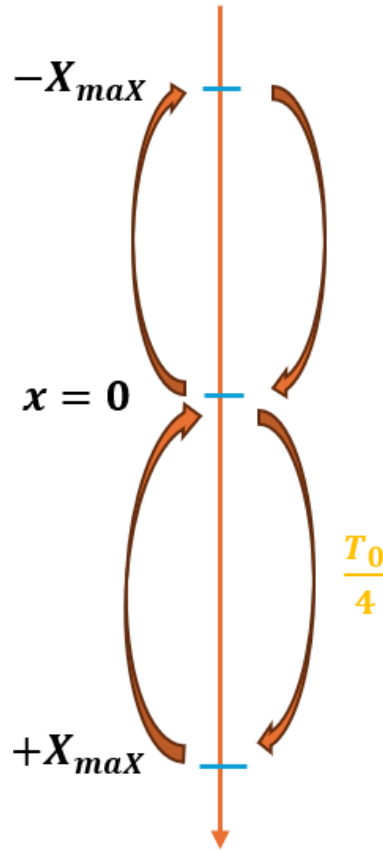
والعظمى

$$F_{\max} = \mp kX_{\max}$$

$$a_{\max} = \mp \omega_0^2 X_{\max}$$

$$v_{\max} = \mp \omega_0 X_{\max}$$

(8) أزمنة المرور في مركز الاهتزاز



• حالة خاصة

إذا انطلق الجسم من أحد المطالين الاعظميين

فإن أزمته المرور في مركز الاهتزاز

أعداد فردية من ربع الدور

$$t_3 = \frac{5T_0}{4}$$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4}$$

$$t_1 = \frac{T_0}{4}$$

• حالة عامة

إذا انطلق الجسم من أي نقطة

مركز الاهتزاز

$$x = 0$$

$$0 = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\cos(\omega_0 t + \varphi) = 0$$

$$\omega_0 t + \varphi = \frac{\pi}{2} + \pi K$$

مرور ثالث $K = 2$

مرور ثاني $K = 1$

مرور أول $K = 0$

(9) السرعة عند زمن مرور في مركز الاهتزاز

نوجد زمن المرور ثم نعوض في تابع السرعة

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

1/17

(في جميع المسائل $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$, $4\pi = 12.5$)

المسألة الأولى:
تتألف هزازة جيبية انسحابية من نابض مرّن شاقوليّ مهمل الكتلة حلقائه متباعدة، ثابت صلابته $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ ، مثبت من أحد طرفيه، ويحمل في طرفه الآخر جسماً كتلته m ، ويُعطى التابع الزمني لمطال حركتها بالعلاقة $\bar{x} = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

المطلوب:

1. أوجد قيم ثوابت الحركة ودورها الخاص.
2. احسب كتلة الجسم m .
3. احسب قيمة السرعة في موضع مطاله $x = 6 \text{ cm}$ ، والجسم يتحرك بالاتجاه الموجب للمحور.
4. حدّد موضع الجسم ووجهة حركته لحظة بدء الزمن.

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$x = 0,1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$T_0 = ?$$

1- ثوابت الحركة

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\max} = 0.1 = 10^{-1} \text{ m}$$

$$\omega_0 = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$* T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ (s)}$$

$$m = ?$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{10}{\pi^2} = 1 \text{ kg}$$

$$T_0^2 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

طريقة ثانية :

$$T_0^2 = 40 \frac{m}{k} \Rightarrow m = \frac{T_0^2 \cdot k}{40} = \frac{4 \times 10}{40} = 1 \text{ kg}$$

$$v = ?$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v > 0$$

$$v = \omega_0 \sqrt{X_{\max}^2 - x^2}$$

$$= \pi \sqrt{10^{-2} - 36 \times 10^{-4}}$$

$$= \pi \sqrt{100 \times 10^{-4} - 36 \times 10^{-4}}$$

$$= \pi \sqrt{64 \times 10^{-4}} = 8\pi \times 10^{-2} = 0,25 \text{ m.s}^{-1}$$

(4) بدء الزمن $t = 0$

$$\text{الموضع} \quad x = 0,1 \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

مركز الاهتزاز

إضافي بين موضع وجهة الحركة في اللحظة $t = 1 \text{ (s)}$

يتحرك بالاتجاه السالب

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0$$

الجهة

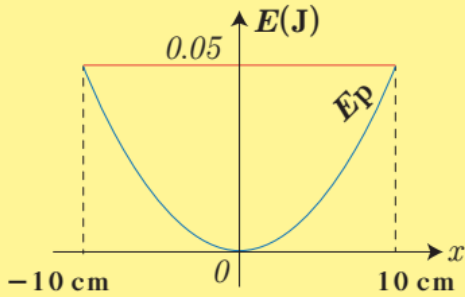
$$\frac{2}{18}$$

المسألة الثانية:

يوضح الرسم البياني المجاور تغيرات الطاقة الكامنة المرونية بتغير الموضع لهزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مرن مهمل الكتلة حلقائه متباعدة ثابت صلابته k معلق به جسم كتلته 0.4 kg .

المطلوب:

1. استنتج قيمة ثابت صلابة النابض k .
2. احسب الدور الخاص للحركة.
3. احسب قيمة السرعة عند المرور في مركز الاهتزاز.



$$E = 5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

من الرسم

$$X_{\max} = 10 \times 10^{-2} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$k = ?$$

$$E = \frac{1}{2} k X_{\max}^2$$

$$k = \frac{2E}{X_{\max}^2} = \frac{2 \times 5 \times 10^{-2}}{10^{-2}} = 10 \text{ Nm}^{-1}$$

$$T_0 = ?$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{4 \times 10^{-1}}{10}} = 2\pi \sqrt{4 \times 10^{-2}} = 4\pi \times 10^{-1} = 1,25 \text{ (s)}$$

$$(1) \quad v = ? \text{ عند مركز الاهتزاز}$$

$$v_{\max} = \mp \omega_0 X_{\max}$$

$$= \mp \frac{2\pi}{T_0} X_{\max}$$

$$= \mp \frac{2\pi}{4\pi \times 10^{-1}} \times 10^{-1} = \mp 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\dots\dots\dots \frac{3}{18}$$

المسألة الثالثة:

نشكل هزازة توافقية بسيطة من جسم كتلته $m = 1 \text{ kg}$ معلق بطرف نابض مرني شاقولي مهمل الكتلة حلقائه متباعدة فينجز 10 هزات في 10 s، ويرسم في أثناء حركته قطعة مستقيمة طولها 16 cm.

المطلوب:

1. استنتج علاقة الاستطالة السكونية لهذا النابض، ثم احسب قيمتها.
2. احسب قيمة السرعة العظمى (طويلة).
3. احسب قيمة التسارع في مطال $x = 6 \text{ cm}$.
4. احسب الطاقة الكامنة المرونية في موضع مطاله $x = -4 \text{ cm}$ ، واحسب الطاقة الحركية عندئذ.

2

$$X_{\text{max}} = \frac{d}{2} = \frac{16 \times 10^{-2}}{2} = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$T_0 = \frac{t}{n} = \frac{10}{10} = 1 \text{ (s)}$$

م

(1)  $x_0 = ?$ (استنتاج، حساب)

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{g}{\omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m = 40 \times 1 = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$x_0 = \frac{m \cdot g}{k} = \frac{1 \times 10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

$$x_0 = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{10}{40} = 0.25 \text{ m}$$

(1) $v_{\text{max}} = ?$ طويلة

$$v_{\text{max}} = \omega_0 X_{\text{max}} = 2\pi \times 8 \times 10^{-2} = 0.5 \text{ ms}^{-1}$$

$$\dots\dots\dots 2\pi \times 8 = 50$$

$$a = ?$$

$$x = 6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$a = -\omega_0^2 x$$

$$= -40 \times 6 \times 10^{-2} = -2.4 \text{ ms}^{-2}$$

$$E_p = ?$$

$$x = -4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$E_k = ?$$

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} 40 \times 16 \times 10^{-4} = 32 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} k [X_{\text{max}}^2 - x^2]$$

$$= \frac{1}{2} 40 [64 \times 10^{-4} - 16 \times 10^{-4}]$$

$$= \frac{1}{2} 40 \times 48 \times 10^{-4}$$

$$= 96 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2} k X_{\max}^2 \\
 &= \frac{1}{2} 40 \times 64 \times 10^{-4} \\
 &= 128 \times 10^{-3} J \\
 E_k &= E - E_p \\
 &= (128 - 32) \times 10^{-3} \\
 &= 96 \times 10^{-3} J
 \end{aligned}$$

المسألة الرابعة:

تهتز كرة معدنية كتلتها m بمرونة نابض شاقولي مهملي الكتلة، حلقائه متباعدة، ثابت صلابته $k = 16 \text{ N.m}^{-1}$ بحركة توافقية بسيطة دورها الخاص 1 s ، وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 0.1 \text{ m}$ ، وبفرض مبدأ الزمن لحظة مرور الكرة بنقطة مطالها $\frac{X_{\max}}{2}$ وهي تتحرك بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني لمطال حركة الكرة انطلاقاً من شكله العام.
2. عيّن لحظتي المرور الأول والثالث للكرة في موضع التوازن.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها $x = +0.1 \text{ m}$
4. احسب كتلة الكرة.

$$\begin{aligned}
 x &= X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi) \\
 \omega_0 &= \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \\
 t = 0 & \quad \Rightarrow \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi \\
 x &= \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \\
 v &= -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \text{ مقبول} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \quad \text{أولاً :} \\
 v &= -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \text{ مرفوض} \quad \Rightarrow \quad \varphi = -\frac{\pi}{3} \quad \text{أو :} \\
 x &= 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ? \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 0 &= 0.1 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \\
 &= \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \\
 &\Rightarrow 2\pi t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + nK \\
 2\pi t_1 + \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad K = 0 \quad \text{مرور أول} \\
 2t_1 &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{12} \text{ (s)}$$

$$2\pi t_3 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi \quad \Rightarrow \quad K = 2 \quad \text{مرور ثالث}$$

$$2t_3 = \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow t_3 = \frac{13}{12} \text{ (s)}$$

$$\text{شدة } F = ? \text{ (3)}$$

$$x = 0.1 \text{ m}$$

$$F = K \cdot x$$

$$= 16 \times 0.1$$

$$= 1.6 \text{ N}$$

$$m = ? \quad (4)$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega_0^2} = \frac{16}{40} = 0.4 \text{ kg}$$

$$\dots\dots\dots \frac{1}{270}$$

المسألة (1):

نشكّل هزازة توافقية بسيطة مؤلفة من نابض مرّن شاقوليّ مهمّل الكتلة، حلقاته متباعدة، ثابت صلابة $k = 10 \text{ N.m}^{-1}$ مثبت من إحدى نهايتيه إلى نقطة ثابتة، ويحمل في نهايته الثانية جسماً كتلته $m = 0.1 \text{ kg}$ فإذا علمت أنّ مبدأ الزمن لحظة مرور الجسم في مركز الاهتزاز، وهو يتحرّك بالاتّجاه السالب بسرعة $v = -3 \text{ m.s}^{-1}$.

المطلوب:

1. احسب نبض الحركة.
2. استنتج التابع الزمني لمطال الحركة.
3. احسب شدة قوة الإرجاع في نقطة مطالها 3 cm .

$$k = 10 \text{ N.m}^{-1}$$

$$t = 0$$

}

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$v = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$x = 0$$

$$v = v_{\text{max}} = -3 \text{ m.s}^{-1}$$

$$v < 0$$

لان السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

$$\omega_0 = ?$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{10^{-1}}} = 10 \text{ rad.s}^{-1}$$

}

$$x = ?$$

$$x = X_{\text{max}} (\omega_0 t + \varphi)$$

$$X_{\text{max}} = \frac{v_{\text{max}}}{\omega_0} = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ m}$$

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = X_{\text{max}} \cos \varphi$$

$$x = 0 \quad \cos \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad \text{أو} \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{2} < 0 \quad \text{مقبول} \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{2} > 0 \quad \text{مرفوض} \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$x = 0,3 \cos \left(10t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$x = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

شدة

$$F = ? \quad (1)$$

$$F = k \cdot x$$

$$= 10 \times 3 \times 10^{-2} = 0,3 \text{ N}$$

$$\frac{2}{270}$$

المسألة (2):

تهتز نقطة مادية كتلتها 0.5 kg بحركة توافقية بسيطة بمرونة نابض مهملة الكتلة، حلقاته متباعدة، شاقولي وبدور خاص 4 s وبسعة اهتزاز $X_{\max} = 8 \text{ cm}$ فإذا علمت أن النقطة كانت في موضع مطاله $\frac{X_{\max}}{2}$ في بدء الزمن وهي متحركة بالاتجاه السالب.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني لمطال حركة هذه النقطة بعد تعيين قيمة الثوابت.
2. عيّن لحظتي المرور الأول والثالث في وضع التوازن.
3. عيّن المواضع التي تكون فيها شدة محصلة القوى عظمى، واحسب قيمتها، وحدد موضعاً تنعدم فيه شدة هذه المحصلة.
4. احسب قيمة ثابت صلابة النابض، وهل تتغير هذه القيمة باستبدال الكتلة المعلقة؟
5. احسب الكتلة التي تجعل الدور الخاص 1 s.

$$x = ?$$

}

$$x = X_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{X_{\max}}{2} = X_{\max} \cos \varphi$$

$$x = \frac{X_{\max}}{2} \quad \cos \varphi = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3} \quad \text{أو} \quad \varphi = -\frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin \frac{\pi}{3} < 0 \quad \text{مقبول} \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin -\frac{\pi}{3} > 0 \quad \text{مرفوض} \quad \Leftrightarrow \quad \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 0,08 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$t_3 = ?$$

$$x = 0$$

$$t_1 = ?$$

$$(2)$$

$$\Rightarrow 0 = 0,08 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{3} \right) = 0$$

$$= \frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + \pi K$$

$$\frac{\pi}{2}t_1 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad K = 0 \quad \text{مرور أول}$$

$$\frac{1}{2}t_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{1}{3} \text{ (s)}$$

$$\frac{\pi}{2}t_3 + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi \quad \Rightarrow \quad K = 2 \quad \text{مرور ثالث}$$

$$\frac{1}{2}t_3 = \frac{1}{2} + 2 - \frac{1}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\Rightarrow t_3 = \frac{13}{3} \text{ (s)}$$

$$F = -k \cdot x$$

(3) محصلة القوى الخارجية المؤثرة في مركز عطالة الجسم هي قوة ارجاع

(a) عظمى في المطالين الاعظميين

$$F_{\max} = | \mp kX_{\max} | \Leftrightarrow x = \mp X_{\max}$$

$$= \frac{5}{4} \times 8 \times 10^{-2} = 10^{-1} N$$

(b) معدومة في مركز الاهتزاز

$$F = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

وهل يتغير k بتغير m

(1) $k = ?$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{10}{4} \times 5 \times 10^{-1}$$

$$= \frac{5}{4} = 1,25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot m$$

$$= \frac{k}{m} \cdot m$$

$$k = k$$

k ثابت صلابة النابض لا يتعلق بكتلة الجسم يتغير بتغير النابض

نواس الفتل غير متخامد.....

$$m' = ?$$

$$T_0' = 1 \text{ (s)}$$

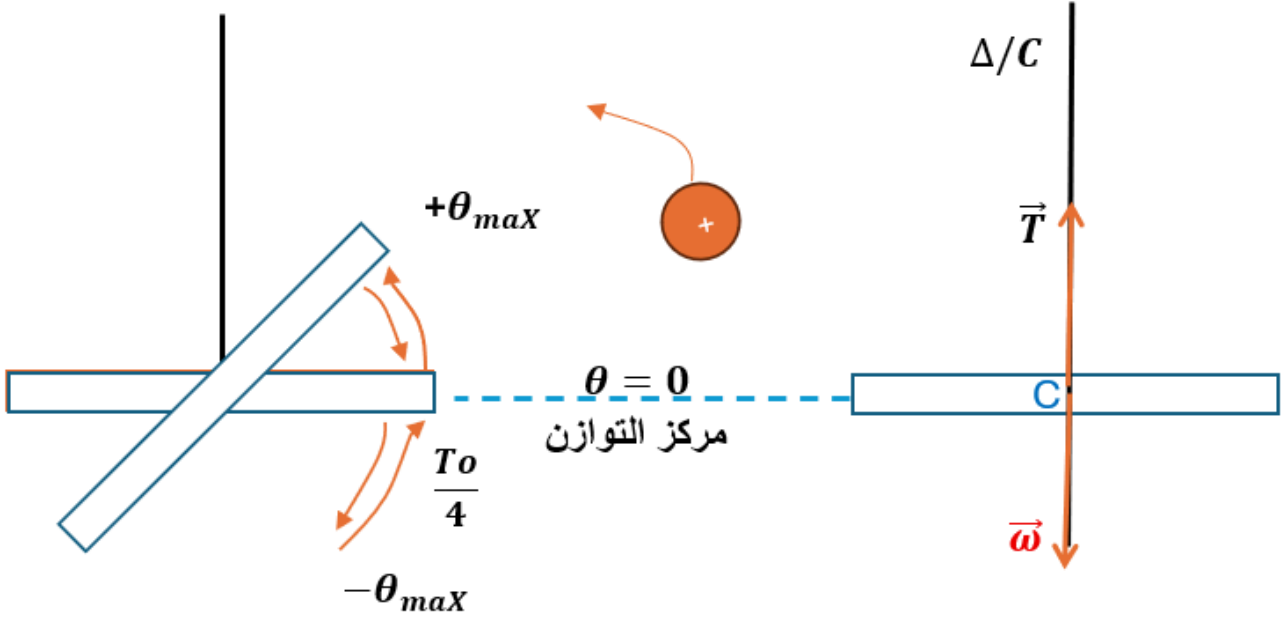
$$T_0' = 2\pi \sqrt{\frac{m'}{k}}$$

$$m' = \frac{T_0'^2 \cdot k}{40}$$

$$= \frac{1 \times \frac{5}{4}}{40}$$

$$= \frac{5}{160} = \frac{1}{32} \text{ kg}$$

- **تعريف:** هو كل جسم (ساق أو قرص مع او بدون كتل) معلق من مركز عطالته بسلك فتل شاقولي ثابت فتله K يمكنه ان يهتز في مستوي افقي إلى جانبي نقطة ثابتة تدعى مركز الاهتزاز ((موضع التوازن))



حالة الحركة

عند تدوير الساق عن وضع

توازنها بزاوية θ ينشأ في سلك الفتل

مزدوجة فتل عزمها هو عزم ارجاع

يعطى بالعلاقة

حالة السكون

$$\Sigma \tau = 0$$

المطال الزاوي
(rad)

ثابت فتل السلك
($m \cdot N \cdot rad^{-1}$)

عزم مزدوجة الفتل
($m \cdot N$)

• الدراسة التحريكية

س1) في نواس الفتل غير المتخامد انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

(1) أثبت أن طبيعة حركة النواس جيبيية دورانية

(2) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$\Sigma \Gamma = I_{\Delta} . a$$

$$\Gamma_T + \Gamma_w = 0 \quad \text{لأن حاملها منطبق على محور الدوران}$$

$$\Gamma_T + \Gamma_w + \Gamma_{\eta} = I_{\Delta} . a$$

$$-k\theta = I_{\Delta} . \left(\theta \right)_t''$$

$$\left(\theta \right)_t'' = \frac{-k}{I_{\Delta}} . \theta$$

*

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل :

$$\theta = \theta_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)_t' = -\omega_0 \theta_{\max} \sin (\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = (\omega)_t' = \left(\theta \right)_t'' = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos (\omega_0 t + \varphi)$$

$$\left(\theta \right)_t'' = -\omega_0^2 . \theta$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{I_{\Delta}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}} > 0$$

بالمقارنة مع *

وهذا محقق لأن كلاً I_{Δ} , k موجبان تماماً

حركة نواس الفتل حركة جيبيية دورانية

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{I_{\Delta}}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}$$

الدور الخاص لنواس الفتل (s)

(m . N . rad⁻¹)

عزم عطالة النواس

(2 kg . m²)

ثابت فتل السلك

(m . N . rad⁻¹)

ملاحظات T_0

(1) T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز $\theta_{\max}$

(2) T_0 : لا يتعلق بـ g أي لا يتعلق بالارتفاع

(3) $T_0 \sim \sqrt{I_{\Delta}}$ الدور الخاص لنواس الفتل يتناسب طردياً مع الجذر التربيعي لعزم العطالة

(4) $T_0 \sim \frac{1}{\sqrt{k}}$ الدور الخاص لنواس الفتل يتناسب عكساً مع الجذر التربيعي لثابت فتل السلك

(5) T_0 : يتعلق بالكتلة m كلما زادت m يزداد I_{Δ} $\Rightarrow$ يزداد T_0

$$\omega_0' = \frac{1}{\text{النسبة}} \cdot \omega_0$$

$$T_0' = \text{النسبة} \cdot T_0 \quad \sqrt{\frac{I_{\Delta} \text{ تغير}}{K \text{ تغير}}}$$

= النسبة

$$\frac{1}{26}$$

1. انطلاقاً من مصونية الطاقة الميكانيكية برهن أن حركة نواس الفتل حركة جيئية دورانية.

$$E = E_k + E_p = \text{const}$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} K \theta^2 = \text{const}$$

نشتق الطرفين

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot 2\omega\omega' + \frac{1}{2} K \cdot 2\theta\theta' = 0$$

$$I_{\Delta} \cdot \omega\omega' + K \cdot \theta\theta' = 0$$

$$I_{\Delta} \cdot \omega\alpha + K \cdot \theta\omega = 0$$

$$\omega [I_{\Delta} \cdot \alpha + K \cdot \theta] = 0$$

$$\omega \neq 0 \Rightarrow I_{\Delta} \cdot \alpha + K \cdot \theta = 0$$

$$I_{\Delta} \cdot (\theta)_t'' = -k \cdot \theta$$

$$(\theta)_t'' = \frac{-k}{I_{\Delta}} \cdot \theta \quad *$$



مثل السابق

جيبية دورانية

• طرق حل مسألة نواس الفتل

(1) التابع الزمني للمطال بالشكل العام

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

نوجد الثوابت ونعوض في التابع

$$\theta_{\max} \quad (rad) \quad \text{سعة الاهتزاز}$$

$$\theta_{\max} = \theta = \quad rad \quad \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$\omega_0 \quad (rad \cdot s^{-1}) \quad \text{النبض الخاص}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I_{\Delta}}} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$\varphi \quad (rad) \quad \text{الطور الابتدائي}$$

$$((\varphi = 0 \quad \text{غالباً})) \quad \text{من شروط البدء}$$

$$I_{\Delta} \quad (kg \cdot m^2) \quad \text{عزم عطالة النواس} \quad (2)$$

$$k \quad (m \cdot N \cdot rad^{-1}) \quad \text{ثابت فتل السلك}$$

$$\omega_0^2 = \frac{K}{I_{\Delta}} \quad \text{أو من} \quad \text{إما من}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{K}}$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2 \quad \text{و } k \text{ أيضاً من}$$

$$I_{\Delta} \text{ أيضاً من قوانين عزم العطالة}$$

$$\Gamma_{\eta} \quad (m \cdot N) \quad \text{عزم مزدوجة الفتل ((عزم الارجاع))} \quad (3)$$

$$\alpha \quad (rad \cdot s^{-2}) \quad \text{التسارع الزاوي}$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \cdot \theta \quad \Gamma_{\eta} = -k\theta \quad \text{وعند } \theta \text{ معلومة}$$

$$E \quad (J) \quad \text{الطاقات} \quad (4)$$

وعند θ معلومة

$$E_k = E - E_p \leftarrow$$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\text{max}}^2 \leftarrow$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \theta^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} k \left[\theta_{\text{max}}^2 - \theta^2 \right]$$

وعند ω معلومة

$$E_k = \frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2$$

$\leftarrow$

$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\text{max}}^2$$

$\leftarrow$

$$E_p = E - E_k$$

$$\left(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \right)$$

ω

(5) السرعة الزاوية

$$\left(\text{rad} \cdot \text{s}^{-2} \right)$$

α

التسارع الزاوي

وعند t معلومة

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\text{max}} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = -\omega_0^2 \theta_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

وعند زمن مرور في مركز الاهتزاز

$$\alpha = 0$$

$$\omega_{\text{max}} = \mp \omega_0 \theta_{\text{max}}$$

- اذا انطلق من مطال موجب الممرات الزوجية موجبة

- اذا انطلق من مطال سالب الممرات الزوجية سالبة

{

(1) m كتلة الجسم (ساق او قرص)

l طول الساق

r نصف قطر القرص

(s)

T_0

(1) $\rightarrow$ اذا كان الجسم مهمل الكتلة { الدور الخاص

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}$$

عزم عطالة النواس

$$I_{\Delta} \quad \left(kg \cdot m^2 \right)$$

$$I_{\Delta} / \text{جملة} = I_{\Delta} / c + I_{\Delta} / m_1 + I_{\Delta} / m_2$$

جسم

$$m_1 r_1^2$$

$$m_2 r_2^2$$

حصراً في الفتل

$$I_{\Delta} / m_1 = I_{\Delta} / m_2$$

$$\frac{T_0'}{T_0} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}'}{k}}}{2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}} = \frac{\sqrt{I_{\Delta}'}}{\sqrt{I_{\Delta}}}$$

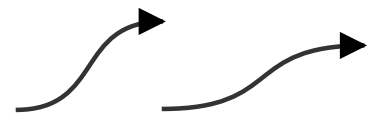
$$\frac{T_0'}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{\Delta}'}{I_{\Delta} / c}} \quad \text{وعند إضافة كتل}$$

ثابت فتل السلك

$$k \quad (m \cdot N \cdot rad^{-1})$$



$$k = K \frac{(2r)^4}{l} \quad \text{قطر السلك}$$



ثابت يتعلق بمادة السلك طول سلك الفتل

- هذه العلاقة تستخدم لإيجاد التغير في الدور الخاص T_0 عندما نغير طول سلك الفتل

عكسي عكسي

T_0



$\sqrt{K}$

$\sqrt{l}$

طردي

نربع

T_0

l



نجدد

$$T_{02} = \sqrt{2} T_{01} \leftrightarrow l_2 = 2l_1$$

$$T_{02} = \frac{1}{\sqrt{3}} T_{01} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{3} l_1$$

$$T_{02} = 2 T_{01} \leftrightarrow l_2 = 4l_1$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{4} l_1$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{\sqrt{2}} \leftrightarrow l_2 = \frac{1}{2} l_1$$

- نواس فتل دوره الخاص T_{01} نجعل طول سلك الفتل أربع أمثال ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{2} \quad (c) \quad T_{02} = 4T_{01} \quad (a)$$

$$T_{02} = \frac{T_{01}}{4} \quad (d) \quad T_{02} = 2T_{01} \quad (b)$$

- نواس فتل دوره الخاص T_{01} نغير من طول سلك الفتل فيصبح دوره الخاص الجديد مثلي ما كان عليه فيكون طول سلك الفتل الجديد

$$l_2 = \frac{l_1}{2} \quad (c) \quad l_2 = 4l_1 \quad (a)$$

$$l_2 = \frac{l_1}{4} \quad (d) \quad l_2 = 2l_1 \quad (b)$$

- نواس فتل دوره الخاص $T_0 = 2 \text{ (s)}$ نجعل طول سلك الفتل ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$\frac{1}{2} \text{ (s)}$	c	4 (s)	a
$\frac{1}{4} \text{ (s)}$	d	1 (s)	b

- عندما نغير طول سلك الفتل

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{2\pi \sqrt{\frac{l_2}{k_2}}}{2\pi \sqrt{\frac{l_1}{k_1}}} = \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}$$

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{k \cdot \left(\frac{2r}{l_1}\right)^4}}{\sqrt{k \cdot \left(\frac{2r}{l_2}\right)^4}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

2. نعلق ساقين متماثلتين بسلكي قتل متماثلين طول الأول l_1 وطول الثاني l_2 فإذا علمت أن $T_{01} = 2T_{02}$ ، أوجد العلاقة بين طولَي السلكين.

$T_{01} = 2T_{02}$ أعد السؤال في حال أعطي $l_1 = 4l_2$ وطلب



العلاقة بين الدورين $l_1 =$ l_2



مثل السابق

مثل السابق

$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{4l_2}} = \frac{1}{2} \frac{T_{02}}{T_{01}} = \frac{\sqrt{l_2}}{\sqrt{l_1}} T_{01} = 2T_{02}$$

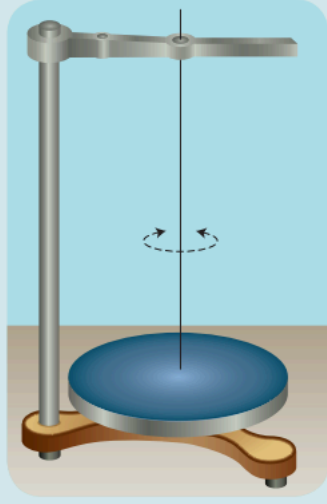
$$\frac{T_{02}}{T_{01}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

$$\frac{T_{02}}{2T_{02}} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{l_2}{l_1}$$

$$l_1 = 4l_2$$

المسألة الأولى:



يتألف نؤاس فتل من قرص متجانس كتلته $m = 2 \text{ kg}$ ، نصف قطره $r = 4 \text{ cm}$ ، معلق من مركزه إلى سلك فتل شاقولي ثابت فتله $k = 16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ ، ندير القرص في مستوٍ أفقي زاوية $\theta = +\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ عن وضع توازنه، ونتركه دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$.

المطلوب:

1. احسب الدور الخاص للنؤاس.
2. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
3. احسب الطاقة الكامنة في وضع مطاله الزاوي $\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$ ، ثم احسب الطاقة الحركية عندئذٍ. (عزم عطالة قرص حول محور عمودي على مستويه ومار من مركزه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} mr^2$)

T_0

إيجاد $I_{\Delta/c}$

$$\begin{aligned} I_{\Delta/c} &= \frac{1}{2} m \cdot r^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 16 \times 10^{-4} \\ &= 16 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

إيجاد T_0

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} \\ &= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-3}}} = 2\pi \sqrt{10^{-1}} = 2 \text{ (s)} \end{aligned}$$

إضافي: أعد حل الطلب في حال أعطي الدور الخاص $T_0 = 2 \text{ (S)}$ وطلب كتلة القرص

إيجاد $I_{\Delta/c}$ من T_0

$$\begin{aligned} T_0 &= 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/c}}{k}} \\ T_0^2 &= 40 \frac{I_{\Delta/c}}{k} \\ I_{\Delta/c} &= \frac{T_0^2 \cdot k}{40} = \frac{4 \times 16 \times 10^{-3}}{40} = 16 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

إيجاد

m من $I_{\Delta/c}$

$$\begin{aligned} I_{\Delta/c} &= \frac{1}{2} mr^2 \\ m &= \frac{2I_{\Delta/c}}{r^2} = \frac{2 \times 16 \times 10^{-4}}{16 \times 10^{-4}} = 2 \text{ kg} \end{aligned}$$

$\theta = ?$ (2)

$$\theta = \theta_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\text{max}} = \theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$2\text{طر}) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I_{\Delta/c}}} = \sqrt{\frac{16 \times 10^{-3}}{16 \times 10^{-4}}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \cos(\pi t) \quad (\text{rad})$$

..... } $\Rightarrow$

$$E_k = ?$$

$$\theta = \frac{\pi}{8} \text{ rad}$$

$$E_p = ? \quad (3)$$

$$E_p = \frac{1}{2} k \theta^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{64}$$

$$E_p = \frac{1}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$

.....

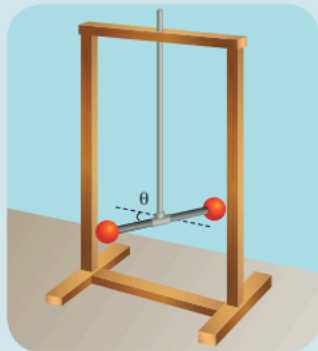
$$E = \frac{1}{2} k \theta_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 10^{-3} \times \frac{10}{16}$$

$$E = \frac{1}{2} \times 10^{-2} \text{ J}$$

$$E_k = E - E_p$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \right) \times 10^{-2}$$

$$= \frac{3}{8} \times 10^{-2} \text{ J}$$



المسألة الثانية:

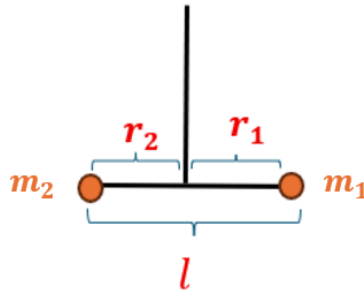
ساقٌ مهملة الكتلة طولها l ، نثبت في كل طرفها كتلة نقطية 125 g ، ونعلقُ الجملة من منتصفها إلى سلكٍ قتل شاقولي ثابت قتلته $16 \times 10^{-3} \text{ m.N.rad}^{-1}$ لتؤلف الجملة نواس قتل، نزيحُ الساق عن وضع توازنها في مستوٍ أفقي بزاوية $\theta = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$ ونترك دون سرعة ابتدائية لحظة بدء الزمن، فتتهتز بحركة جيبيّة دورانية، دورها الخاص 2.5 s

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
2. احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الأول بوضع التوازن.
3. احسب طول الساق.

$$\frac{2}{26}$$

$$\frac{4\pi}{5} \quad 0,8\pi \quad \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow$$



$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2}$$

$$m_1 = m_2 = 125 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$\theta = ?$$

$$\theta = \theta_{\text{max}} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك بدون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\text{max}} = \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

} $\Rightarrow$

$$t = 0$$

$$\theta_{\text{max}} = \theta_{\text{max}} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\text{max}}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{4\pi}{5}t\right) \left(\text{rad}\right)$$

$$t_1 = ?$$



$$t_1 = \frac{T_0}{4} = \frac{2.5}{4} = \frac{5}{8} \text{ (s)}$$

ومرور فردي

$$\omega = ? \quad (2) \quad \Leftarrow \text{السرعة عظمى سالبة}$$

$$t = 0$$

$$t = 0$$

{ $\Leftarrow$ { عندما

$$\theta = \theta_{\text{max}}$$

$$\theta = \theta_{\text{max}}$$

$$\omega_{\max} = -\omega_0 \theta_{\max}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= -\omega_0 \theta_{\max} \sin\left(\frac{4\pi}{5} \times \frac{5}{8}\right)$$

$$= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3}$$

$$= -\frac{4\pi}{5} \times \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{-40}{15} = \frac{-8}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$= \frac{-8}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$l = ?$$

(3)

إيجاد

جملة $I\Delta$ من ω_0

$$I\Delta / \text{جملة} = \frac{K}{\omega_0^2} = \frac{16 \times 10^{-3}}{\frac{160}{25}} = 25 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{3}{27} \text{ إيجاد}$$

l من جملة $I\Delta$

المسألة الثالثة:

ساق أفقية متجانسة طولها $l = ab = 40 \text{ cm}$ معلقة بسلك فتل شاقولي يمر من منتصفها.

- a. ندير الساق في مستوٍ أفقيٍ بزاوية $\theta = 60^\circ$ انطلاقاً من وضع توازنها، ونتركها دون سرعة ابتدائية في اللحظة $t = 0$ فتتهتز بحركة جيئية دورانية دورها الخاص $T_0 = 1 \text{ s}$ فإذا علمت أن عزم عطالة الساق بالنسبة لسلك الفتل $I_{\Delta/c} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمني للمطال الزاوي انطلاقاً من شكله العام.
 2. احسب قيمة السرعة الزاوية للساق لحظة مرورها الثاني بوضع التوازن.
 3. احسب قيمة التسارع الزاوي للساق عندما تصنع زاوية (-30°) مع وضع توازنها.
- b. تثبت بالطرفين a, b كتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 75 \text{ g}$ استنتج قيمة الدور الخاص الجديد للجملة المهتزة، ثم احسب قيمة ثابت فتل السلك.
- c. نقسم سلك الفتل قسمين متساويين، ونعلق الساق بعدئذٍ بنصفي السلك معاً؛ أحدهما من الأعلى، والآخر من الأسفل ومن منتصفها، ويثبت طرف هذا السلك من الأسفل بحيث يكون شاقولياً. استنتج قيمة الدور الخاص الجديد للساق (دون وجود كتل نقطية). افترض $\pi^2 = 10$

$$I\Delta / \text{جملة} = 2I\Delta / m_1 = 2m_1 \frac{l^2}{4}$$

$$I\Delta / \text{جملة} = m_1 \frac{l^2}{2}$$

$$l^2 = \frac{2I\Delta / \text{جملة}}{m_1} = \frac{2 \times 25 \times 10^{-4}}{125 \times 10^{-3}} = \frac{2}{5} \times 10^{-1}$$

$$l^2 = 4 \times 10^{-2} \Rightarrow l = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$\theta = ? (1)$$

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\theta_{\max} = \theta = \frac{\pi}{3} \text{rad}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

} $\Rightarrow$

$$t = 0$$

$$\theta_{\max} = \theta_{\max} \cos(\varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\cos(\varphi) = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \cos(2\pi t) \quad (\text{rad})$$

$$t_2 = ?$$

$$\omega = ?$$

ومرور ثاني $\Leftarrow$
 السرعة عظمى موجبة } (2) طر

$$t = 0$$

$$t_2 = \frac{3T_0}{4} = \frac{3}{4} \text{ (s)}$$

$$\theta = \theta_{\max}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_{\max} = +\omega_0 \theta_{\max}$$

$$= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(2\pi \times \frac{3}{4}\right)$$

$$= +2\pi \times \frac{\pi}{3}$$

$$= -2\pi \times \frac{\pi}{3} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{20}{3} \text{ rads}^{-1}$$

$$= \frac{20}{3} \text{ rads}^{-1}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{rad}$$

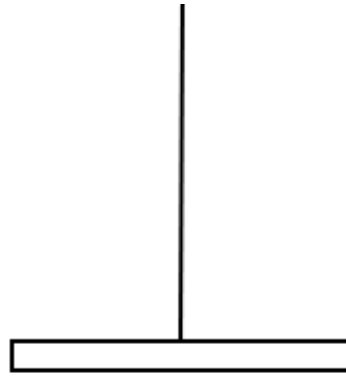
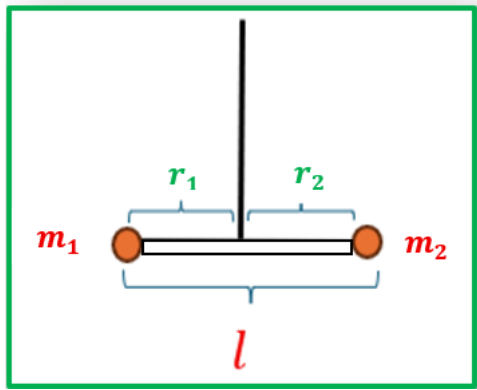
$$a = ?$$

(3)

$$a = -\omega_0^2 \theta$$

$$= -40 \times \frac{\pi}{6} = +\frac{20\pi}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

.....



(b)

$$m_1 = m_2 = 75 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = 2 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$T_0 = 1 \text{ s}$$

$$T_0' = ?$$

$$I_{\Delta/C} = 2 \times 10^{-3}$$

$$k = ?$$

• إيجاد جملة I_{Δ}

$$\begin{aligned} I_{\Delta/\text{جملة}} &= I_{\Delta/C} + 2I_{\Delta/m_1} \\ &= I_{\Delta/C} + 2m_1r_1^2 \\ &= 2 \times 10^{-3} + 2 \times 75 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-2} \\ &= 8 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{T_0'}{T_0} = \sqrt{\frac{I_{\Delta/\text{جملة}}}{I_{\Delta/C}}}$$

$$\frac{T_0'}{1} = \sqrt{\frac{8 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}} \Rightarrow T_0' = 2 \text{ (s)}$$

k

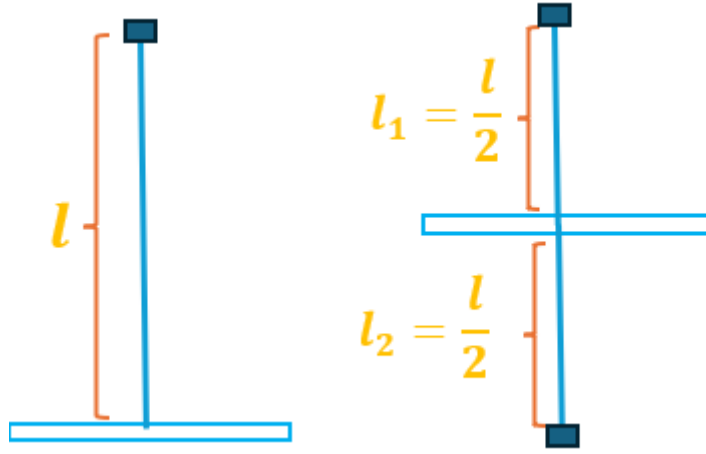
إيجاد

$$k = \omega_0^2 \cdot I_{\Delta/C} = 40 \times 2 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ط 2} \\ \end{array} \right\} k = (\omega_0')^2 \cdot I_{\Delta/\text{جملة}}$$

$$\omega_0' = \frac{2\pi}{T_0'} = \pi \Rightarrow k = \pi^2 \times 8 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

(a)



$$T_0^* = 1$$

$$T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$k = k' \frac{(2r)^4}{l}$$

إيجاد k^* جملة

$$k^* = k_1 + k_2 = 4k$$

$$k_1 = k' \frac{(2r)^4}{l_1} = k' \frac{(2r)^4}{\frac{l}{2}} = 2k$$

$$\text{وبالمثل } k_2 = 2k$$

$$\frac{T_0^*}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{k^*}}$$

$$\frac{T_0^*}{1} = \sqrt{\frac{k}{4k}} \Rightarrow T_0^* = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ (s)}$$

إضافي: * $\frac{3}{270}$: إضافي نحذف من طول سلك الفتل ربعه ونعلقه الساق بالباقي . اوجد الدور الخاص الجديد

المسألة (3):

تتألف مقياتيّة من قرص نحاسي كتلته $M_1 = 0.12 \text{ kg}$ ، نصف قطره $R = 0.05 \text{ m}$ مثبت عليه ساق كتلتها $M_2 = 0.012 \text{ kg}$ ، طولها $L = 0.1 \text{ m}$ تُحمل الساق بكتلتين نقطيتين $m_1 = m_2 = 0.05 \text{ kg}$ ، كتلتان تبعدان عن بعضهما البعض مسافة قدرها $2r = 0.04 \text{ m}$ يمكن تغييرها بوساطة بزال، نعلق جملة القرص وما عليه من مركز عطالتها إلى سلك فتل شاقوليّ ثابت فتله $k = 8 \times 10^{-4} \text{ m.N.rad}^{-1}$ كما في الشكل المجاور.

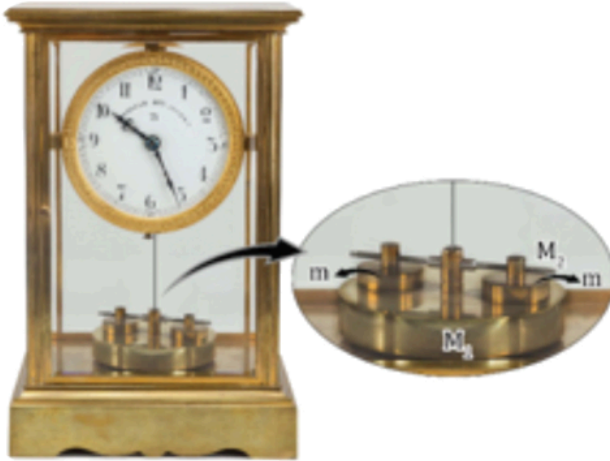
المطلوب:

1. احسب دور الميقاتيّة.

2. إذا أردنا للدور أن يزداد بمقدار 0.86 s وذلك

بزيادة البعد بين الكتلتين، فما البعد الجديد الذي يجب أن يصبح بينهما؟

(عزم عطالة القرص حول محور مارّ من مركز عطالته $I_1 = \frac{1}{2} M_1 R^2$ ، وعزم عطالة الساق حول محور عموديّ على مستويها ومارّ من مركزها $I_2 = \frac{1}{12} M_2 L^2$ ، $\pi = 3.14$ ، $\pi^2 \simeq 10$)



$$k = 8 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

$$R_1 = 0,05\text{m} \quad M_1 = 0,12\text{kg} \quad \text{قرص}$$

$$l = 0,1\text{m} \quad M_2 = 0,012\text{kg} \quad \text{ساق}$$

$$m_1 = m_2 = 0,05\text{kg}$$

$$r_1 = r_2 = r = 0,02\text{m} \quad \Rightarrow \quad 2r = 0,04\text{m}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/c} + I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1}$$

ساق

قرص



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{12} M_2 l^2 + \frac{1}{2} M_1 R^2 + 2 m_1 r_1^2 \\ &= \frac{1}{12} \times 0,012 \times 10^{-2} + \frac{1}{2} \times 0,12 \times 25 \times 10^{-4} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-4} \\ &= 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \\ &\Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta/\text{جملة}}}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 10^{-4}}{8 \times 10^{-4}}} = \pi = 3,14 \text{ (s)} \end{aligned}$$

$$2r' = ?$$

$$T_0' = T_0 + 0,86 = 4 \text{ (s)}$$

(2)



$$I_{\Delta/\text{جملة}} = \frac{T_0'^2 \cdot k}{40} = \frac{16 \times 8 \times 10^{-4}}{40} = 32 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/c} + I_{\Delta/c} + 2I_{\Delta/m_1}$$

قرص ساق

$$\begin{aligned} 32 \times 10^{-5} &= 1 \times 10^{-5} + 15 \times 10^{-5} + 2 \times 5 \times 10^{-2} \times r_1'^2 \\ 16 \times 10^{-5} &= 10^{-1} r_1'^2 \\ r_1'^2 &= 16 \times 10^{-4} \\ r_1' &= 4 \times 10^{-2} \text{ m} \end{aligned}$$

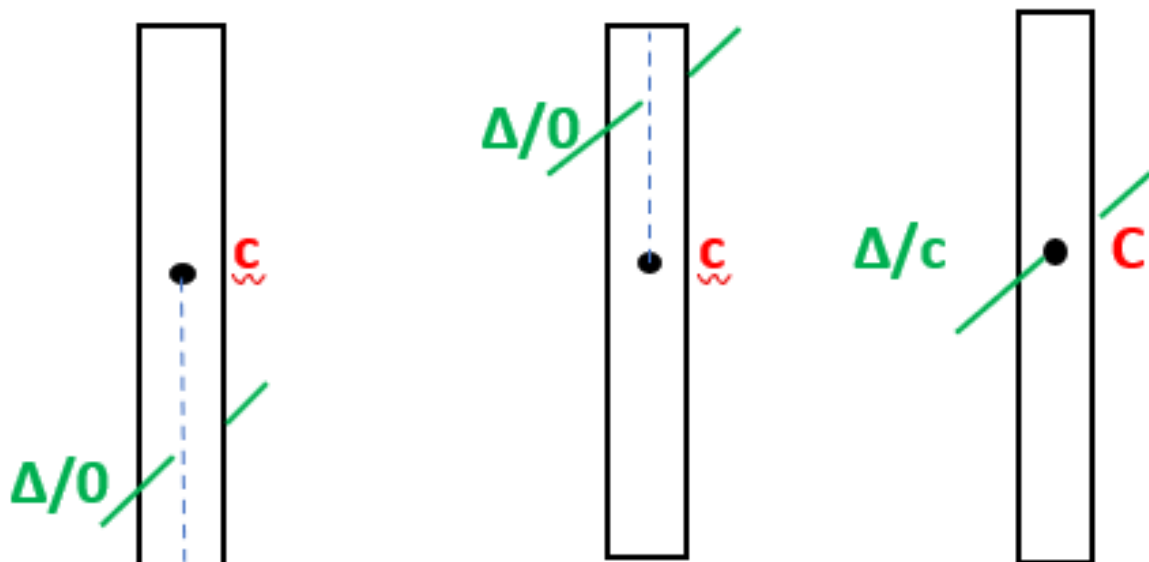
ويكون البعد الجديد بين الكتلتين

$$2r' = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

الاهتزازات غير التوافقية

أولاً: النواس الثقلي المركب

تعريف ه: هو كل جسم ساق أو قرص أو حلقة مع أو بدون كتل يمكنه أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور دوران افقي مار منه ولا يمر في مركز عطالة النوايس



توازن قل-ق

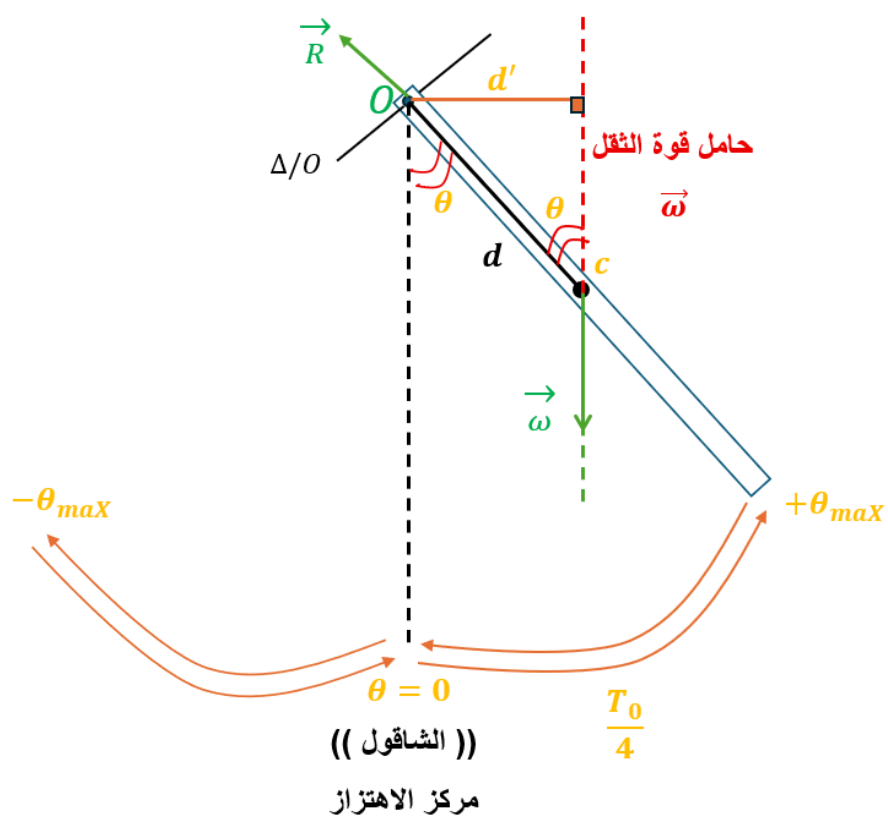
يعود الى وضع التوازن المستقر

توازن مس—تقر

ينوس الى جانبي وضع التوازن

توازن مطلق

((لا ينوس))

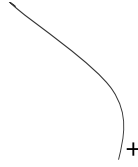


الدراسة التحريكية

$d = oc$ البعد بين نقطة التعليق

(محور الدوران)

ومركز عطالة النواس



$$d' = d \cdot \sin \theta$$

ذراع قوة الثقل

$$\frac{T_0}{4}$$

(س1)

س1) في النواس الثقلي المركب انطلاقاً من العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني المطلوب :

1- اثبت أن حركة النواس جيبية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

2- استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

$$\Sigma \Gamma = I_{\Delta} \cdot \alpha$$

$$\Gamma_R = 0 \quad \text{لأن حاملها يلاقي محور الدوران}$$

$$\Gamma_R + \Gamma_w = I_{\Delta} \cdot \alpha$$

$$0 - d' \cdot w = I_{\Delta} \cdot \alpha$$

$$-mg \cdot d \cdot \sin \theta = I_{\Delta} \cdot (\theta)''_t$$

$$(\theta)''_t = \frac{-m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \cdot \sin \theta$$

بدلاً من θ حركة النواس الثقلي
المركب غير توافقية

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل
حلاً جيبياً لوجود

في الحالة الخاصة الساعات الصغيرة

$$\sin \theta \simeq \theta \quad \theta \leq 0,24 \text{ rad} \quad \text{او} \quad \theta \leq 14^\circ$$

يكون

فتصبح المعادلة بالشكل

$$(\theta)''_t = - \frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \cdot \theta \quad *$$

{ معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = \left(\theta\right)'_t = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\alpha = (\omega)'_t = \left(\theta\right)''_t = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

θ

$$(\theta)''_t = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

*

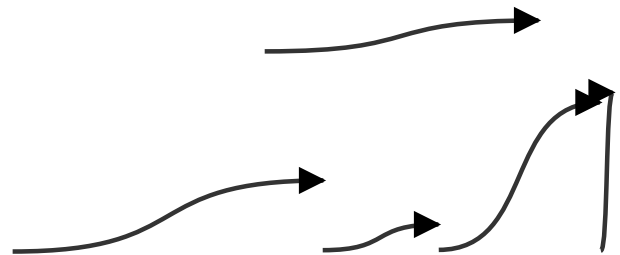
بالمقارنة مع

$$\omega_0^2 = \frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}}} > 0$$

وهذا محقق لان m, g, d, I_{Δ} موجبة تماماً $\Leftrightarrow$ حركة النواس الثقلي المركب جيبيه دورانية في السعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{m \cdot g \cdot d}{I_{\Delta}}}}$$

$$(2T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}} \quad \text{عزم عطالة النواس} \quad \text{kg} \cdot \text{m}^2)$$



الدور الخاص للنواس الثقلي المركب في السعات الصغيرة فقط
(s))

$$d = oc \quad (m)$$

كتلة النواس تسارع الجاذبية الأرضية

$$(m \cdot s^{-2}) \quad \text{kg})$$

ملاحظات T_0 :

1- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز في السعات الصغيرة فقط

((في السعات الكبيرة كلما زادت السعة $\theta_{\max}$ يزداد T_0))

يزداد

1- T_0 : يتعلق بـ g أي كلما ارتفعنا g تقل $T_0 \Leftrightarrow$

.....

- نواس ثقلي مركب دوره الخاص T_0 نجعل كتلته أربع أمثال ما كانت عليه فيصبح دوره الخاص الجديد

$T_0' = \frac{T_0}{4}$	C	$T_0' = 2T_0$	A
$T_0' = T_0$	D	$T_0' = \frac{T_0}{2}$	B

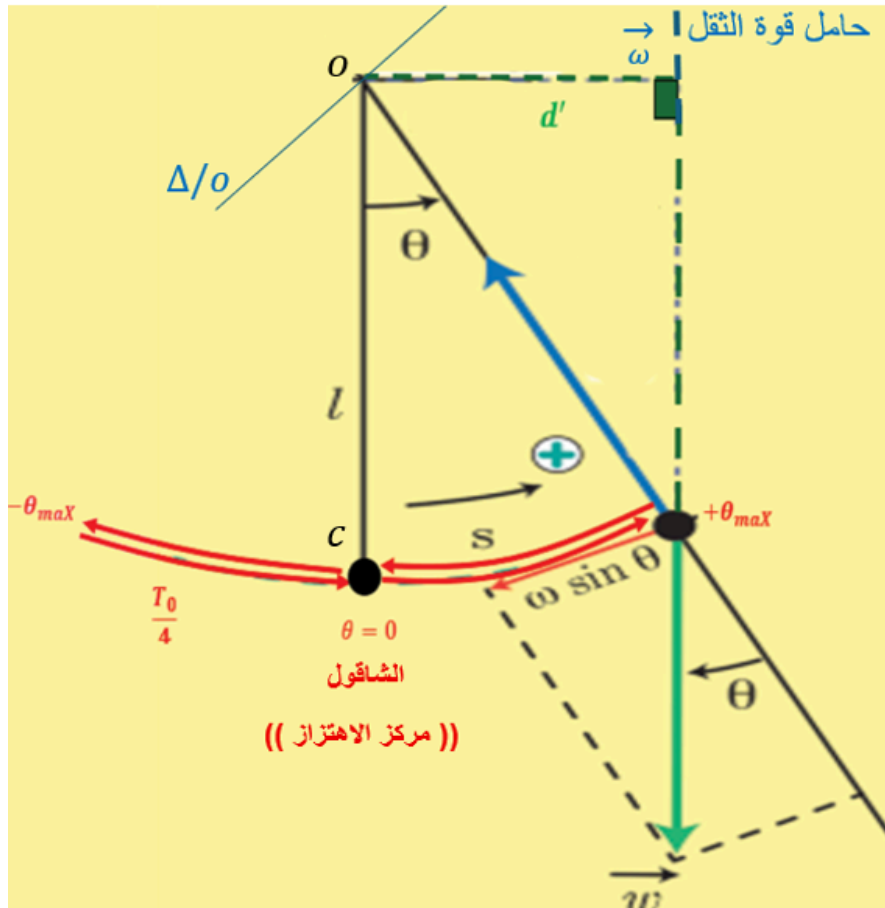
ثانياً: النواس الثقلي البسيط

(س1)

س1) عرف النواس الثقلي البسيط نظرياً وعملياً

نظرياً: نقطة مادية كتلتها m تهتز في مستوي شاقولي على بعد ثابت من محور دوران افقي عمودي على مستويها
عملياً: هو عبارة عن كرة صغيرة كثافتها كبيرة معلقة بخيط مهمل الكتلة لا يمتط طوله l كبير بالنسبة لنصف قطر الكرة

$$d = oc = l = r \quad \text{الدراسة التحريكية}$$



{

$$d' = l \sin \theta$$

$\vec{T}$

(س2)

(س2) في النواس الثقلي البسيط المطلوب :

(1) ما هي القوى الخارجية المؤثرة في الكرة

(2) انطلاقاً من (a) العلاقة الأساسية في التحريك

(b) العلاقة الأساسية في التحريك

الدوراني

الانسحابي

المطلوب اثبت ان حركة النواس جيبية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

(1) استنتج دوره الخاص مع ذكر دلالات الرموز والواحدات

(1) القوى الخارجية المؤثرة في الكرة

(1) العلاقة الأساسية في التحريك

(a) الانسحابي	(b) الدوراني
$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$ $\vec{w} + \vec{T} = m \vec{a}$ بالاسقاط على المماس $-w \sin \theta + 0 = m \cdot a_t$ $-m \cdot g \sin \theta = m a \cdot l$ $-g \sin \theta = \left(\theta \right)_t'' \cdot l$ $(\theta)_t'' = \frac{-g}{l} \sin \theta$	$\Sigma \Gamma = I_{\Delta} a$ $\Gamma_T + \Gamma_w = I_{\Delta/m} \cdot a$ $\Gamma_T = 0$ لأن حاملها يلاقي محور الدوران $(\theta)_t'' = \frac{-g}{l} \sin \theta$ $0 - d'w = I_{\Delta} a$ $-m g l \cdot \sin \theta = m l^2 \cdot \left(\theta \right)_t''$ $-g \cdot \sin \theta = l \left(\theta \right)_t''$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية لا تقبل حلاً جيبياً θ بدلاً $\Rightarrow$ حركة النواس الثقلي البسيط غير متوافقة لوجود $\sin \theta$

• في الحالة الخاصة الساعات الصغيرة

فتصبح المعادلة بالشكل

$$\sin \theta \approx \theta \quad \text{يكون} \quad \theta \leq 0,24 \text{ rad} \quad \text{أو} \quad \theta \leq 14^\circ$$

$$(\theta)_t'' = \frac{-g}{l} \cdot \theta \quad *$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حلاً جيبياً من الشكل

$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = (\theta)_t' = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$a = (\omega)_t' = (\theta)_t'' = -\omega_0^2 \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$(\theta)_t'' = -\omega_0^2 \cdot \theta$$

بالمقارنة مع *

موجبان تماماً $\Rightarrow$ حركة النواس الثقلي البسيط حركة جيبية دورانية في الساعات الصغيرة فقط

و $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$ - $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}} > 0$
 وهذا محقق لأن كلاً g من

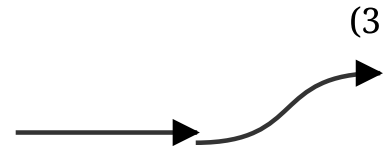
الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط في الساعات الصغيرة فقط

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}}}$$

(s)

(ms⁻²)

m



طول الخيط

m

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



تسارع الجاذبية

(ms⁻²)

m

T_0

ملاحظات

- T_0 : لا يتعلق بسعة الاهتزاز θ_{max} في الساعات الصغيرة فقط

تقل T_0 يزداد

- T_0 : يتعلق بـ g كلما ارتفعنا g

- T_0 : لا يتعلق بالكتلة

$$T_0 \sim \sqrt{l}$$

(س3)

س3) انطلاقاً من العلاقة العامة للدور الخاص للنواس الثقلي المركب في الساعات الصغيرة

استنتج الدور الخاص للنواس الثقلي البسيط

}

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I \Delta}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$d = l$$

← في النواس البسيط

$$I_{\Delta/m} = m \cdot r^2 = m \cdot l^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m \cdot l^2}{m \cdot g \cdot l}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

س4)

س4) نواس ثقلي بسيط مؤلف من خيط مهمل الكتلة لا يمتط طول هـ l معلق فيه كرة صغيرة كتلتها m

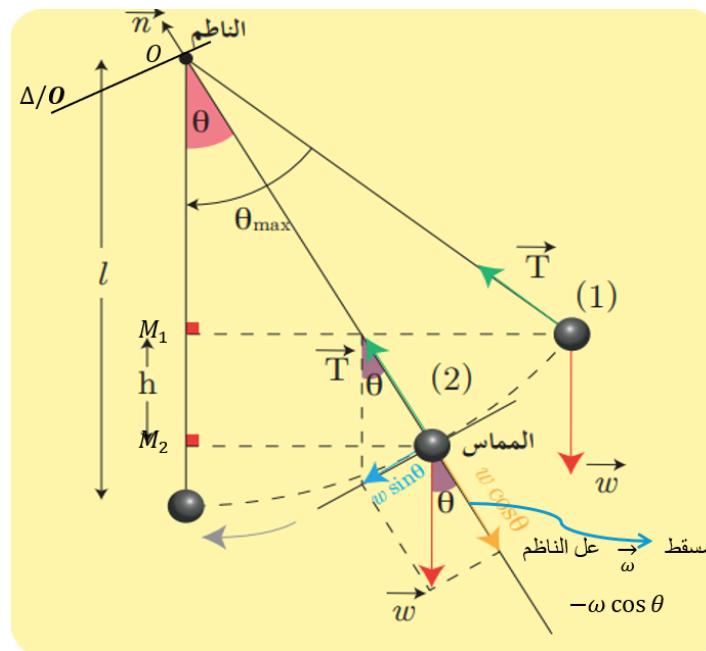
نحرف الخيط عن الشاقول بزاوية θ ونتركه دون سرعة ابتدائية المطلوب :

(1) استنتج العلاقة المعبرة عن السرعة الخطية v لكرة النواس عندما يصنع الخيط مع الشاقول

زاوية $\theta < \theta_{\max}$ وكيف يصبح عند الشاقول

$\theta < \theta_{\max}$ وكيف تصبح عند الشاقول

(1) استنتج العلاقة المعبرة عن قوة توتر الخيط عند الزاوية



$$h = OM_2 - OM_1 = l \cos \theta - l \cos \theta_{\max}$$

$$h = l (\cos \theta - \cos \theta_{\max})$$

h عند الزاوية θ

عند الشاقول

$$\theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1$$

$$h = l (1 - \cos \theta_{\max})$$

(1) نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0 \quad \theta = \theta_{\max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

$$v = ? \quad \theta < \theta_{\max}$$

الثاني: عند الزاوية

$$\Delta E_k = \Sigma W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$E_{k1} = 0$$

$W_T = 0$ لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l \cdot (\cos \theta - \cos \theta_{\max})}$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Leftrightarrow \theta = 0$$

عند الشاقول

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})}$$

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

نسقط على الناظم

$$\vec{w} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}$$

$$-w \cos \theta + T = m \cdot a_c$$

$$T = m \cdot a_c + w \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{v^2}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \frac{2 \cdot g \cdot l (\cos \theta - \cos \theta_{\max})}{l} + m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$T = m \cdot g [2 \cos \theta - 2 \cos \theta_{\max} + \cos \theta]$$

$$T = m \cdot g [3 \cos \theta - 2 \cos \theta_{\max}]$$

$$\cos \theta = 1 \quad \Leftrightarrow \theta = 0$$

عند الشاقول

$$T = m \cdot g [3 - 2 \cos \theta_{\max}]$$

طرق حل مسألة النوايس البسيط:

1- الدور الخاص في الساعات الصغيرة

نعزل المجهول

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

حصراً rad صغيرة كبيرة 2- الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T_0' = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

$$\theta_{\max} = 0,4 \text{ rad} \text{ كبيرة}$$

$$\theta_{\max} = 0,8 \text{ rad} \text{ كبيرة}$$

$$\theta_{\max} = 0,2 \text{ rad} \text{ صغيرة}$$

3) السرعة الخطية لكرة النواس عند الشاقول أو سعة الاهتزاز

$\theta_{\max}$

أو

v

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$v = 0 \quad \theta = \theta_{\max}$$

الأول: أعلى ارتفاع

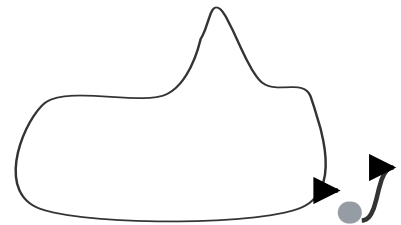
الثاني: عند الشاقول

$$v_{\max} \quad \theta = 0$$

$$\Delta E_k = \Sigma W_F(1 \rightarrow 2)$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_T$$

$$E_{k1} = 0 \text{ : لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$



$$W_T = 0 \text{ : لأن القوة تعامد الانتقال في كل لحظة .}$$

$$E_{k2} = W_w$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2}v^2 = g l (1 - \cos \theta_{\max})$$

4 (قوة توتر الخيط عند الشاقول

$$\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$$

نسقط على النواظم

$$\vec{w} + \vec{T} = m \vec{a}$$

$$-w + T = m \cdot a_c$$

$$T = m \cdot a_c + w$$

$$= m \frac{v^2}{l} + m \cdot g$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{l} + g \right]$$

المسألة الثانية:

خيوط مهمل الكتلة لا يمتد طوله $l = 40 \text{ cm}$ نعلق في نهايته كرة صغيرة نعددها نقطة مادية كتلتها $m = 100 \text{ g}$
المطلوب:

1. يحرف الخيط عن وضع التوازن بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ونترك الكرة بدون سرعة ابتدائية فتكون سرعتها لحظة مرورها بالشاقول $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$ استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.
2. استنتج بالرموز علاقة توتر خيط النواس لحظة مروره بوضع الشاقول ثم احسب قيمته.

$$l = 0.4 \text{ m}$$

$$m = 10^{-1} \text{ kg}$$

$$v = 2 \text{ m.s}^{-1} \quad (1)$$

$$\theta_{\max} = ?$$

الملاحظة (3)



$$E_k = W_w$$

$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} v^2 = g \cdot l (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 4 = 10 \times 4 \times 10^{-1} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} = 1 - \cos \theta_{\max}$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$



الملاحظة (4)

$$T = ? \quad (2)$$

$$T = m \left[\frac{v^2}{l} + g \right]$$

$$= 10^{-1} \left[\frac{4}{4 \times 10^{-1}} + 10 \right]$$

$$= 2 \text{ N}$$

المسألة الثالثة:

نعلّق كرة صغيرة نعدّها نقطة مادّية، كتلتها $m = 0.5 \text{ kg}$ بخيطٍ مهمل الكتلة، لا يمتدّ، طوله $l = 1.6 \text{ m}$ ، لتؤلّف نوّاساً ثقلياً بسيطاً، ثمّ نزيح الكرة إلى مستوى أفقيّ يرتفع $h = 0.8 \text{ m}$ عن المستوي الأفقيّ المارّ منها وهي في موضع توازنها الشاقوليّ، ليصنّع خيط النّوّاس مع الشاقول زاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية،

المطلوب:

1. استنتج بالرموز العلاقة المحددة لسرعة الكرة عند مرورها بالشاقول، ثمّ احسب قيمتها، موضّحاً بالرسم.
2. استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$ ، ثمّ احسب قيمتها.
3. احسب دور هذا النّوّاس.
4. استنتج بالرموز العلاقة المحددة لشدة قوّة توتر الخيط عند المرور بالشاقول، ثمّ احسب قيمتها.

(الملاحظة 3)

$v = ?$ (1)



$$E_k = W_w$$

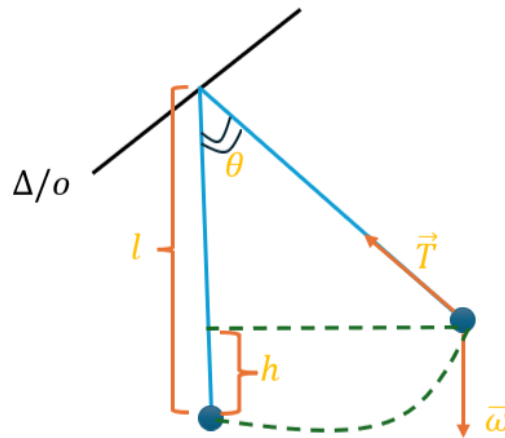
$$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \times 0.8} = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$\theta_{\max} = ?$

(2)



$$h = l(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{h}{l} = 1 - \cos \theta$$

$$\cos \theta_{\max} = 1 - \frac{h}{l}$$

$$= 1 - \frac{0.8}{1.6} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2} \implies \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$T_0 = ?$ (3)

$$T_0' = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left[1 + \frac{\theta_{\max}^2}{16} \right] \\
&= 2\pi \sqrt{\frac{16 \times 10^{-1}}{10}} \left[1 + \frac{10}{16} \right] \\
&= 2\pi \sqrt{16 \times 10^{-2}} \left[1 + \frac{10}{144} \right] = 8\pi \times 10^{-1} \left[\frac{154}{144} \right] \\
&= 2,5 \times 1,07 \approx 2,673 \text{ (s)}
\end{aligned}$$

الملاحظة 4

$T = ?$



$$\begin{aligned}
T &= m \left[\frac{v^2}{l} + g \right] \\
&= 0,5 \left[\frac{16}{16 \times 10^{-1}} + 10 \right] = 10 \text{ N}
\end{aligned}$$

طرق حل مسألة النوايس الثقلي المركب

1- الدور الخاص في السعات الصغيرة

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

(* احسب الدور الخاص ((نوجد m , I_{Δ} , d بالأرقام () ونعوض ونختصر

(* استنتج الدور الخاص أو l طول الساق أو r نصف قطر القرص أو الحلقة

نوجد ((نوجد m , I_{Δ} , d بالرموز () ونعوض ونختصر ونعزل المجهول

((في حال لم تعطى قيمة للكتل حصراً استنتاج))

كتلة الجملّة

$m \quad (kg)$

(*)

$$m_{\text{جملّة}} = m_{\text{جسم}} + m_1 + m_2$$



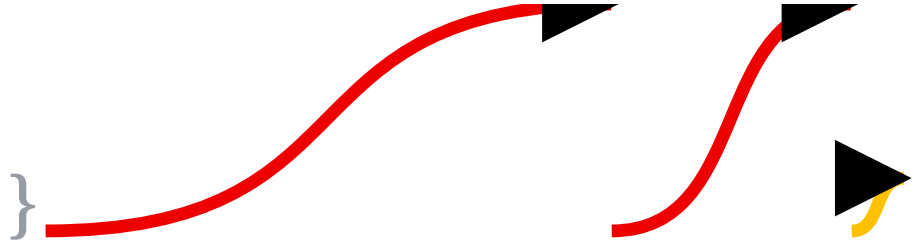
عزم عطالة النوايس

جملّة I_{Δ}

$(kg \cdot m^2)$

(*)

$I_{\Delta \text{جسم}}$



$$I_{\Delta / \text{جمله}} = I_{\Delta \text{جسم}} + I_{\Delta / m_1} + I_{\Delta / m_2}$$

$$m_2 r_2^2$$

$$m_1 r_1^2$$

$$I_{\Delta / m_1} \neq I_{\Delta / m_2} \quad \text{حصراً}$$

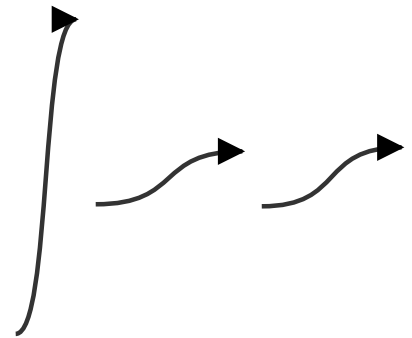
محور الدوران لا يمر من مركز عطالة الجسم

محور الدوران مار من مركز عطالة الجسم

$$I_{\Delta / c}$$

$$I_{\Delta / 0}$$

$$I_{\Delta / 0} = I_{\Delta / c} + m \cdot d^2$$



ساق

حلقة

$$I_{\Delta / c} = \frac{1}{12} m \cdot l^2 \quad I_{\Delta / c} = m r^2$$



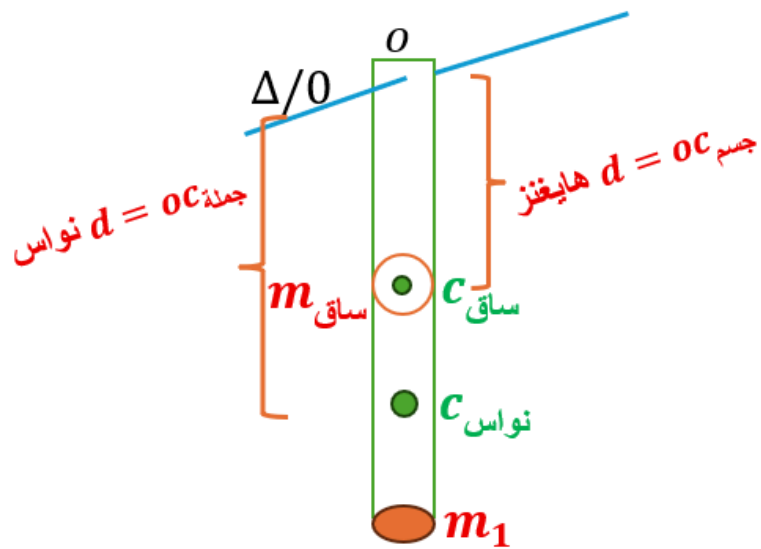
$$d = oc \quad \text{البعد بين نقطة التعليق}$$

((محور الدوران))

ومركز عطالة الجسم ((منتصفه))

قرص

$$I_{\Delta / c} = \frac{1}{2} m r^2$$



}

*

جملة $d = oc$ نواس

—

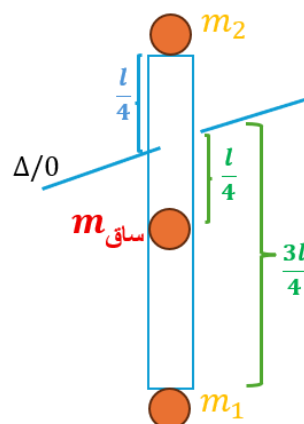
مباشرة

هاينغز $d = d$ نواس

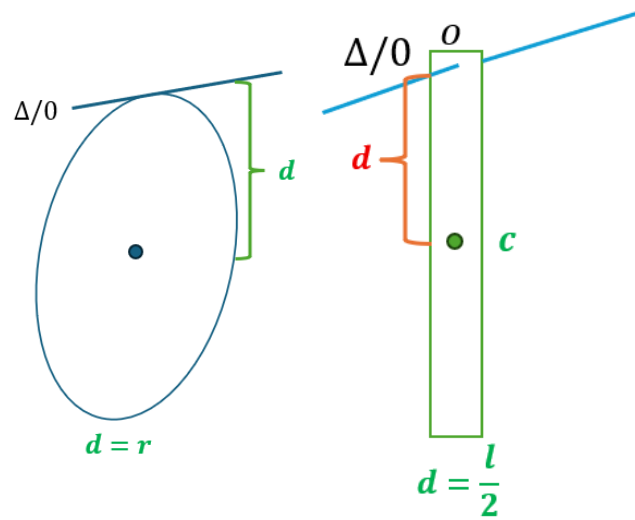
بدون كتل

غير مباشرة

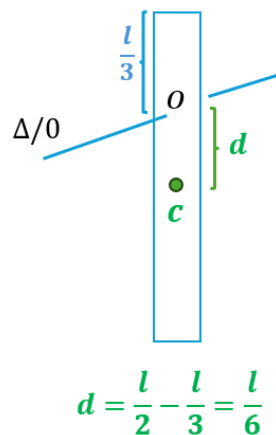
مع وجود كتل



$$d = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i}$$



$$d = \frac{\text{مجموع الكتل} \times \text{ابعادها}}{\text{مجموع الكتل}}$$



$$d = \frac{l}{2} - \frac{l}{3} = \frac{l}{6}$$

$r > 0$ الكتلة تحت المحور

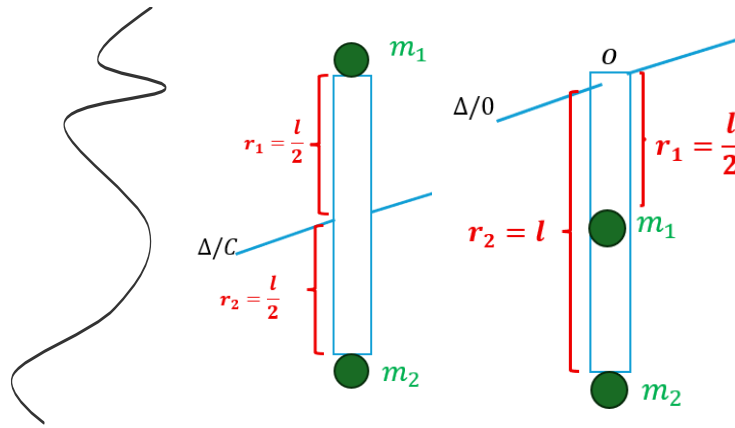
$r < 0$ الكتلة فوق المحور

$r = 0$ الكتلة على المحور

$$d = \frac{m_1 \frac{3l}{4} + m_1 \frac{l}{4} - m_2 \frac{l}{4}}{m_{\text{ساق}} + m_1 + m_2}$$

$m = 0$ ساق مهمة

$m = 0$ ساق مهمة



$$d = \frac{m_1 \frac{l}{2} + m_2 l}{m_1 + m_2}$$

$$d = \frac{m_2 \frac{l}{2} - m_1 \frac{l}{2}}{m_1 + m_2}$$

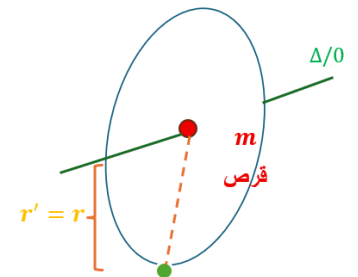
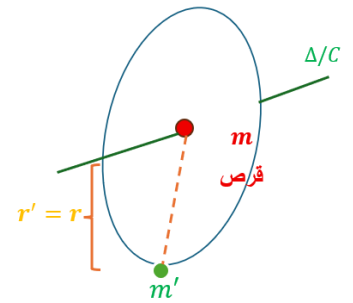
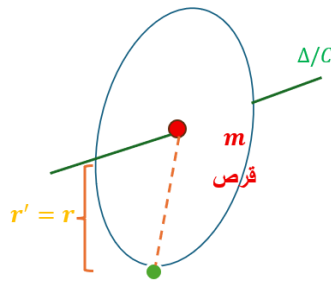
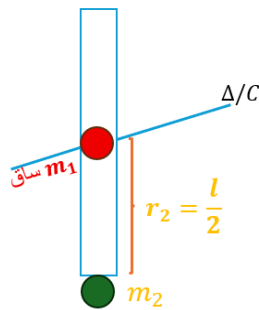
$$I_{\Delta / \text{جملة}} = I_{\Delta / m_1} + I_{\Delta / m_2} = m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 l^2$$

$$I_{\Delta / \text{جملة}} = I_{\Delta / m_1} + I_{\Delta / m_2}$$

$$= m_1 \frac{l^2}{4} + m_2 \frac{l^2}{4}$$



ساق m_1
قرص m



$$d = \frac{0 + m' r'}{m_{\text{قرص}} + m}$$

$$d = \frac{0 + m_2 \frac{l}{2}}{m_{\text{ساق}} + m_2}$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m' r^2 \quad I_{\Delta / \text{جملة}} = I_{\Delta / C_{\text{قرص}}} + I_{\Delta / m_1}$$

$$I_{\Delta} / \text{جملة} = I_{\Delta} / C_{\text{ساق}} + I_{\Delta} / m_2$$

$$= \frac{1}{12} m_1 l^2 + m_2 \frac{l^2}{4}$$

(2) الدور الخاص في الساعات الكبيرة

$$T_{0' \text{ كبيرة}} = T_{0 \text{ صغيرة}} \left[1 + \frac{\theta_{\text{max}}^2}{16} \right]$$

(3) طول النواس الثقلي البسيط المواق

$$T_0 = T_0 \text{ مركب بسيط}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} =$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} =$$

$$2\sqrt{l} = \quad \Rightarrow l = \frac{2}{4} m$$

سعة الاهتزاز

أو

السرعة الزاوية عند الشاقول

(4)

$$\omega = ?$$

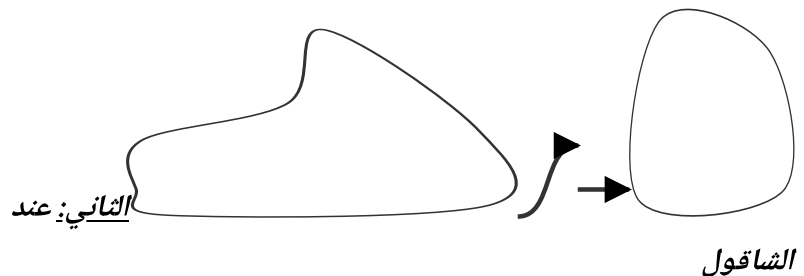
$$\theta_{\text{max}} = ?$$

• نطبق نظرية الطاقة الحركية بين وضعين

$$\theta = \theta_{\text{max}}$$

$$\theta = 0$$

الأول: أعلى ارتفاع



$$\Delta E_k = \sum W_{F(1 \rightarrow 2)}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_w + W_R$$

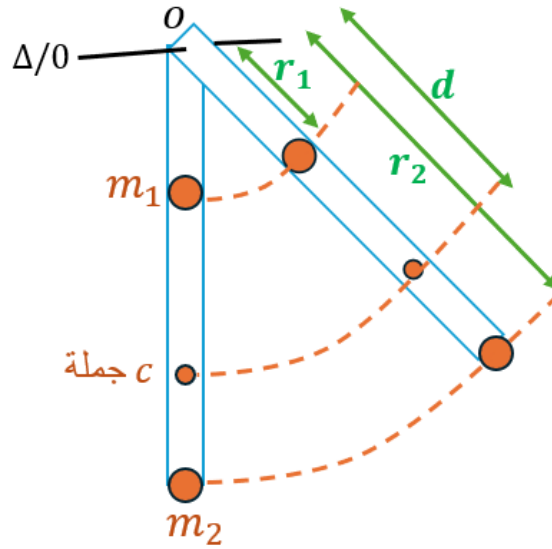
$$E_{k1} = 0 : \text{لأنه ترك دون سرعة ابتدائية}$$

$$W_R = 0 : \text{لأن نقطة تأثيرها لا تنتقل}$$

$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g \cdot d \left(1 - \cos \theta_{\text{max}} \right)$$

(5) السرعة الخطية لـ



$$v_{m1} = \omega r_1$$

الكتلة النقطية m_1

$$v_{m2} = \omega r_2$$

الكتلة النقطية m_2

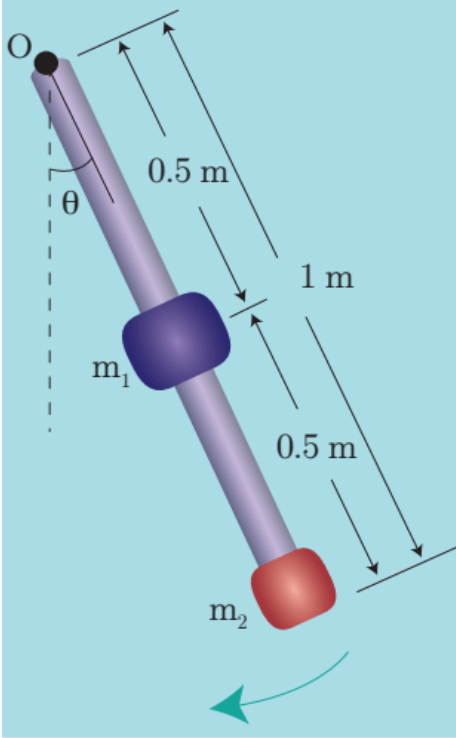
$$v_c = \omega d$$

لمركز عتالة النواس

- عندما يعطى سرعة خطية نحسب منها سرعة زاوية

$$\omega = \frac{v_c}{d} \quad \omega = \frac{v_{m1}}{r_1}$$

$\frac{4}{40}$



المسألة الرابعة:

ساق شاقوليّة، مهملة الكتلة، طولها $L = 1 \text{ m}$ ، تثبت في منتصفها كتلة نقطيّة $m_1 = 0.4 \text{ kg}$ ، وتثبت في طرفها السفلي كتلة نقطيّة $m_2 = 0.2 \text{ kg}$ ، لتؤلف الجملة نواصاً ثقلياً مركباً يمكنه أن ينوس في مستوي شاقوليّ حول محور أفقيّ مارّ من الطرف العلوي للساق.

المطلوب:

1. احسب دور نوساتها صغيرة السعة.
2. نزيح الجملة عن موضع توازنها بزاوية $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$ ، وتركها دون سرعة ابتدائية، فتكون السرعة الخطيّة لمركز عطالة جملة النواص لحظة مرورها بالشاقول،

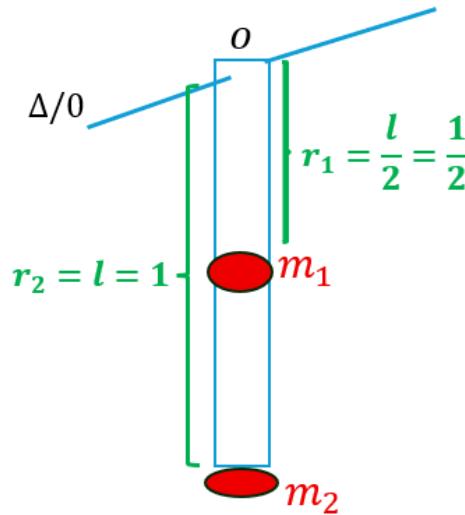
$$v = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m.s}^{-1} \quad \text{المطلوب:}$$

a. احسب السرعة الخطيّة للكتلة النقطيّة m_2 لحظة المرور بالشاقول.

b. استنتج قيمة الزاوية $\theta_{\max}$.

ساق مهملة

الكتلة



$$T_0 = ? \quad (1)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$m = m_1 + m_2 = 0.4 + 0.2 = 0.6 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/m_1} + I_{\Delta/m_2}$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.4 \times \frac{1}{4} + 0.2 \times 1 = 0.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} = \frac{0.4 \times \frac{1}{2} + 0.2 \times 1}{0.6} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ m}$$

$$\Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.3}{0.6 \times 10 \times \frac{2}{3}}} = \sqrt{3} \text{ (s)}$$

$$v_{m2} = ? \text{ (a)}$$

$$v_c = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \text{ (2)}$$

$$\omega = \frac{v_c}{d} = \frac{\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}}{\frac{2}{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m2} = \omega r_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \times 1 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\theta_{\max} = ? \text{ (b)}$$

(الملاحظة 4)



$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I \Delta \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times 0.3 \times \frac{40}{3} = 0.6 \times 10 \times \frac{2}{3} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

المسألة (5):

يتألف نؤاس ثقلي من ساق شاقوليّة مهملة الكتلة طولها 1 m تحمل في نهايتها العلويّة كتلة نقطيّة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ وتحمل في نهايتها السفليّة كتلة نقطيّة $m_2 = 0.6 \text{ kg}$ تهتز هذه الساق حول محور أفقيّ ماز من منتصفها المطلوب:

1. احسب دور النؤاس في حالة السّعات الصّغيرة.

2. احسب طول النؤاس البسيط المواقّت لهذا النؤاس.

3. احسب دور النؤاس لو ناس بسعة زاوية $\theta_{\max} = 0.4 \text{ rad}$.

4. نزيح الساق عن وضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\theta_{\max} = 60^\circ$ ونتركها دون سرعة ابتدائيّة.

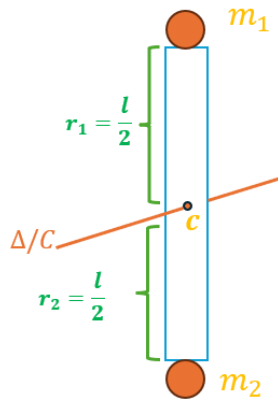
a. استنتج بالرموز علاقة السّعة الزاوية لجملة النؤاس لحظة مرورها بشاقول محور التعليق، ثمّ احسب قيمتها عندئذٍ.

b. احسب السّعة الخطيّة لمركز عطالة جملة النؤاس لحظة المرور بالشاقول.

5. نستبدل بالكتلة m_2 كتلة $m_1 = 0.2 \text{ kg}$ ونعلّق الساق من منتصفها بسلك فتل شاقوليّ لنشكّل بذلك نؤاساً

للفتل، نزيح الساق الأفقيّة عن وضع توازنها بزاوية ونتركها دون سرعة ابتدائيّة فتتهتز بدور $T_0 = 2\pi \text{ s}$. احسب قيمة ثابت فتل سلك التعليق.

6. احسب قيمة التّسارع الزاوي لنؤاس الفتل عند المرور بوضع $\theta = 0.5 \text{ rad}$.



$$r_1 = r_2 = \frac{l}{2} = \frac{1}{2}$$

$$T_0 = ? \quad (1)$$

$$T_0 = \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{جملة } m = m_1 + m_2 = 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta_{\text{كامل}}} = I_{\Delta_{m_1}} + I_{\Delta_{m_2}}$$

$$= m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$= 0.2 \times \frac{1}{4} + 0.6 \times \frac{1}{4} = 0.8 \times \frac{1}{4} = 0.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$d = \frac{m_2 r_2 - m_1 r_1}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{0.6 \times \frac{1}{2} - 0.2 \times \frac{1}{2}}{0.8} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4} \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.2}{0.8 \times 10 \times \frac{1}{4}}} = 2 \text{ (s)}$$



مواقت

$$l = ? \quad (2)$$

$$\text{مركب } T_0 = T_0 \text{ بسيط}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$

$$\theta_{\text{max}} = 0.4 \text{ rad}$$

$$T_0' = ? \quad (3)$$

$$T_0' = T_0 \left[1 + \frac{\theta_{\text{max}}^2}{16} \right]$$

$$= 2 \left[1 + \frac{0.16}{16} \right] = 2[1 + 0.01] = 2.02 \text{ (s)}$$

$$\omega = ? \quad (a)$$

$$\theta_{\text{max}} = \frac{\pi}{3} \quad (4)$$

الملاحظة 4 ★

$$E_{k2} = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I \Delta \omega^2 = m \cdot g \cdot d (1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{\max})}{I_{\Delta}}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 0.8 \times 10 \times \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{0.2}} = \sqrt{10} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m2} = ? \quad v_{m1} = ? \quad v_c = ? \quad (b)$$

$$v_c = \omega \cdot d = \pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m1} = \omega \cdot r_1 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m2} = \omega \cdot r_2 = \pi \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{m1} = v_{m2} \iff r_1 = r_2$$



$$m_1 = m_2 = 0.2 \text{ kg} \quad (5) \left\{ \left\{ r_1 r_2 \right. \right.$$

$$k = ? \quad T_0 = 2\pi \text{ (s)}$$

$$I_{\Delta / \text{dla}} = 2I_{\Delta / m_1} = 2m_1 r_1^2$$

$$= 2 \times 0.2 \times \frac{1}{4} = 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$k = \omega_0^2 \cdot I_{\Delta / \text{dla}} = 1 \times 0.1 = 0.1 \text{ m} \cdot \text{N} \cdot \text{rad}^{-1}$$

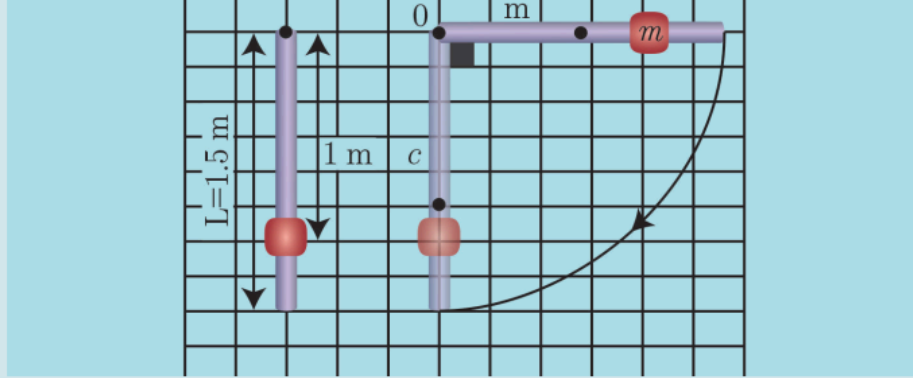
$$\theta = +0.5 \text{ rad} \quad \alpha = ?$$

$$(6) \alpha = -\omega_0^2 \cdot \theta = -1 \times 0.5 = -0.5 \text{ rad s}^{-2}$$

ثانياً: حلّ المسائل الآتية: (في جميع المسائل $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$, $\pi^2 = 10$, $4\pi = 12.5$)

المسألة الأولى:

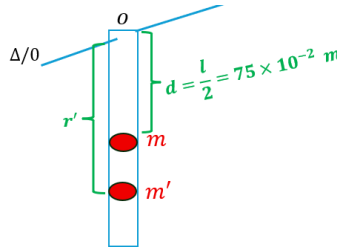
يتألف نواس ثقلي مركب من ساق شاقوليّة، متجانسة، كتلتها $m = 0.5 \text{ Kg}$ ، طولها 1.5 m ، يمكنها أن تنوس حول محور أفقيّ مارّ من طرفها العلويّ، ومثبت عليها كتلة نقطيّة $m' = 0.5 \text{ kg}$ على بُعد 1 m من هذا الطرف، كما في الشكل المجاور



المطلوب:

1. احسب دور هذا النواس في حالة السّعات الزاويّة الصغيرة.
2. نزيح جملة النواس عن موضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائية. احسب الطاقة الحركيّة للنواس لحظة مروره بالشاقول، ثم احسب السرعة الخطيّة للكتلة النقطيّة m' عندئذٍ. (عزم عطالة ساق حول محور عموديّ على مستويها ومارّ من مركز عطالتها $I_{\Delta/c} = \frac{1}{12} m L^2$)

ساق (1) ؟ $T_0 =$



$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{جملة } m = m + m' = 0.5 + 0.5 = 1 \text{ kg}$$

$$I_{\Delta/c} = I_{\Delta/o} + I_{\Delta/m'}$$

$$= I_{\Delta/c} + m d^2 + m' r'^2$$

ساق

$$= \frac{1}{12} m l^2 + m \frac{l^2}{4} + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} m l^2 + m' r'^2$$

$$= \frac{1}{3} \times 0.5 \times 225 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1$$

$$= 0.375 + 0.5 = 0.875 \text{ kg.m}^2$$

$$d = \frac{m \times \frac{l}{2} + m' r'}{m + m'} = \frac{0.5 \times 75 \times 10^{-2} + 0.5 \times 1}{1} = 0.875 \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{0.875}{1 \times 10 \times 0.875}} = 2 \text{ (s)}$$

$$v_{m'} = ?$$

$$E_k = ?$$

$$\theta_{\max} = 90^\circ$$

(2)

الملاحظة 4

$$E_k = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$E_k = m \cdot g \cdot d(1 - \cos \theta_{\max})$$

$$= 1 \times 10 \times 0.875(1 - 0) = 8.75 \text{ J}$$

$$E_k = \frac{1}{2} I_{\Delta} \cdot \omega^2 \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{2E}{I_{\Delta}}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.75}{0.875}}$$

$$\omega = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ rad} \cdot s^{-1}$$

$$v_{m'} = \omega \cdot r' = 2\sqrt{5} \times 1 = 2\sqrt{5} \text{ m} \cdot s^{-1}$$

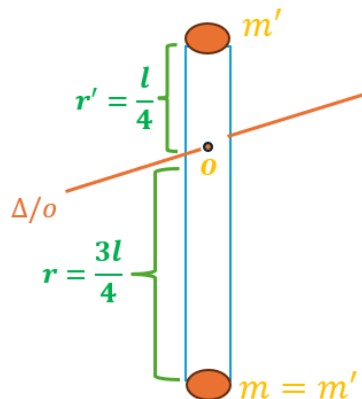
المسألة الخامسة:

يتألف نَوَاسٍ ثَقَلِيٍّ من ساقٍ شاقوليّةٍ، مهملة الكتلة طولها L ، تحمل في كلٍّ من طرفيها كتلة نقطيّة m' ، نعلّق الجملة بمحور دوران أفقيّ يبعد $\frac{L}{4}$ عن طرف الساق العلويّ، نزيحُ الجملة عن وضع توازنها الشاقوليّ بزاوية $\frac{1}{2\pi} \text{ rad}$ ، ونتركها دون سرعة ابتدائيّة في اللحظة $t = 0$ ، فتتهزّز بدور خاصّ $T_0 = 2.5 \text{ s}$.

المطلوب:

1. استنتج التابع الزمنيّ للمطال الزاويّ لحركة هذا النَواس انطلاقاً من شكله العامّ.
2. استنتج بالرموز العلاقة المحددة لطول الساق، ثمّ احسب قيمته.
3. احسب قيمة السرعة الزاويّة العظمى للحركة (طويلة).
4. لنفرض أنّه في إحدى النّوَسات انفصلت الكتلة السفليّة عن الساق، استنتج الدور الخاصّ الجديد للجملة في حالة السّعات الزاويّة الصغيرة.

$$\theta = ? \text{)1}$$



$$\theta = \theta_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\theta = \theta_{\max} = \frac{1}{2\pi} \text{ rad}$$

لأنه ترك دون سرعة ابتدائية

$$\frac{4\pi}{5} \rightarrow 0.8\pi$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2.5} = \quad \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

}

⇒

$$\begin{aligned} t = 0 & \quad \theta_{\text{max}} = \theta_{\text{max}} \cos \varphi \\ \theta = \theta_{\text{max}} & \quad \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ rad} \\ \theta = \frac{1}{2\pi} \cos \left(\frac{4\pi}{5} t \right) \end{aligned}$$

$$l = ? \quad (2)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{جملة } m = 2m'$$

$$I_{\Delta / \text{المركز}} = I_{\Delta / m} + I_{\Delta / m'}$$

$$= m \frac{9l^2}{16} + m' \frac{l^2}{16} = \frac{10}{16} m' l^2$$

$$d = \frac{m \frac{3l}{4} - m' \frac{l}{4}}{2m'}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} m' l}{2m'} = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{10}{16} m' l^2}{2m' \times g \times \frac{l}{4}}}$$

$$= 2\pi \sqrt{\frac{5l}{4g}}$$

$$T_0^2 = 40 \frac{5l}{4g}$$

$$= \frac{625 \times 10^{-2} \times 10}{50} = 125 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\dots \dots \dots l = \frac{T_0^2 \cdot g}{50}$$

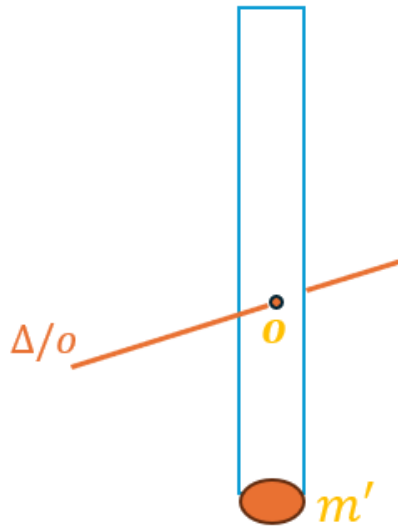
$$\omega_{\text{max}} = \omega_0 \theta_{\text{max}}$$

(3)

$$\omega_{\text{max}} = ? \text{ طويلة}$$

$$= \frac{4\pi}{5} \times \frac{1}{2\pi} = 0.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

.....



$$T_0 = ? \quad (4)$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m' \cdot g \cdot d}}$$

$$I_{\Delta/m'} = m' \frac{l^2}{16} \quad d = \frac{l}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{16} m' l^2}{m' \cdot g \cdot \frac{l}{4}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{4g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{125 \times 10^{-2}}{40}} = 5\sqrt{5} \times 10^{-1} \text{ s}$$



المسألة (4):

نعلق حلقة معدنية نصف قطرها $R = 12.5 \text{ cm}$ ، بمحور أفقي ثابت، كما هو موضح بالشكل.

المطلوب:

1. استنتج عبارة الدور الخاص لاهتزاز هذا النواس من أجل الساعات الزاوية الصغيرة إذا علمت أن عزم عطالة الحلقة حول محور عمودي على مستويها، ومار من مركز عطالتها $I_{\Delta/c} = M R^2$ ثم احسبه.
2. احسب طول النواس البسيط الموقت.

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$T_0 = ?$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}} \quad (1)$$

$$d = R$$

$$I_{\Delta/o} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$$= MR^2 + MR^2 = 2MR^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2MR^2}{M \cdot g \cdot R}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2 \times 12.5 \times 10^{-2}}{10}} = 1 \text{ (s)}$$

مركب $T_0 = T_0$ بسيط $l = ?$ موافق

(2)

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 1$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 1 \implies l = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ m}$$

المسألة (6):

يتألف نؤاس ثقلي مركب من قرص متجانس كتلته m نصف قطره $r = \frac{2}{3} \text{ m}$ يمكن أن يهتز في مستوي شاقولي حول محور أفقي ماراً من نقطة على محيطه.

المطلوب:

1. انطلاقاً من العلاقة العامة لدور النؤاس الثقلي المركب، استنتج العلاقة المحددة لدوره الخاص في حالة السعات الصغيرة، ثم احسب قيمة هذا الدور.

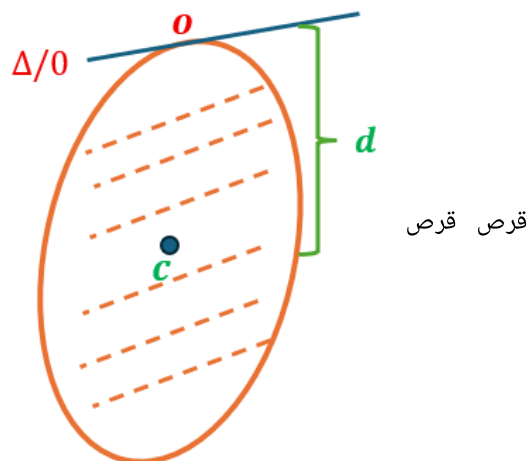
2. احسب طول النؤاس البسيط الموافق لهذا النؤاس المركب.

3. تثبت في نقطة من محيط القرص كتلة نقطية m' تساوي كتلة القرص m ونجعله يهتز حول محور أفقي ماراً من مركز القرص، احسب دوره في هذه الحالة من أجل السعات الزاوية الصغيرة.

4. نزيح القرص من جديد عن وضع توازنه الشاقولي بسعة زاوية $\theta_{\max}$ ونتركه دون سرعة ابتدائية فتكون السرعة الخطية للكتلة النقطية m' لحظة المرور بالشاقول $\frac{2\pi}{3} \text{ m.s}^{-1}$ احسب قيمة السعة الزاوية $\theta_{\max}$ (إذا علمت أن: $\theta_{\max} > 0.24 \text{ rad}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $\pi^2 = 10$, عزم عطالة القرص حول محور ماراً من مركزه وعمودي على مستويه $I_{\Delta/c} = \frac{1}{2} m r^2$)

$T_0 = ?$ (1)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$



$$d = r$$

$$I_{\Delta/0} = I_{\Delta/c} + m \cdot d^2$$

$$= \frac{1}{2} m r^2 + m r^2$$

$$I_{\Delta/0} = \frac{3}{2} m r^2$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}mr^2}{m \cdot g \cdot r}} 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{2}{3}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

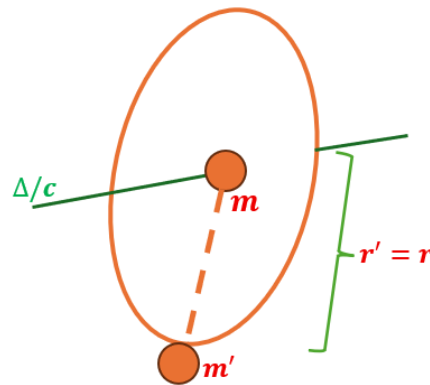
مركب $T_0 = T_0$ بسيط

$l = ?$ مواقت

(2)

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{10}} = 2 \Rightarrow l = 1 \text{ m}$$



$T_0 = ?$

$m' = m$

(3)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

$$\text{جملة } m = m_{\text{قرص}} + m' = 2m'$$

$$I_{\Delta/\text{جملة}} = I_{\Delta/c \text{ قرص}} + I_{\Delta/m'}$$

$$= \frac{1}{2}mr^2 + m'r^2 = \frac{3}{2}m'r^2$$

$$d = \frac{0 + m'r}{2m'} = \frac{r}{2}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}m'r^2}{2m' \cdot g \cdot \frac{r}{2}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3r}{2g}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{3 \times \frac{2}{3}}{2 \times 10}} = 2 \text{ (s)}$$

$\theta_{\text{max}} = ?$

$$v_{m'} = \frac{2\pi}{3}m \cdot s^{-1}$$

(4)

$$\omega = \frac{v_{m'}}{r'} = \frac{\frac{2\pi}{3}}{\frac{r}{2}} = \pi \text{ rad s}^{-1}$$

الملاحظة (4)

$$E_k = W_w = m \cdot g \cdot h$$

$$\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = m \cdot g d (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} m' r^2 \pi^2 = 2m' \times 10 \times \frac{r}{2} (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} r = (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = (1 - \cos \theta_{\max})$$

$$\cos \theta_{\max} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

• } ملاحظات الميقاتية

(1) ال ميقاتية تدق الثانية $T_0 = 2 \text{ (s)}$ $\Leftarrow$

(2) ال ميقاتية تقدم $\Rightarrow$ دورها صغير $\Leftarrow$ لتصحيحها نكبر T_0

(3) ال ميقاتية تؤخر $\Rightarrow$ دورها كبير $\Leftarrow$ لتصحيحها نصغر T_0

2. ميقاتية تعتمد في عملها على نواس فتل كما في الشكل المجاور، ولتصحيح التأخير الحاصل بالوقت فيها، قدّم الطلاب مقترحاتهم، فإن الاقتراح الصحيح هو:

a. زيادة طول سلك الفتل بمقدار ضئيل
b. زيادة كتلة القرص مع المحافظة على قطره.
c. إنقاص طول سلك الفتل بمقدار ضئيل.
d. زيادة قطر القرص مع المحافظة على كتلته.



ميقاتية فتل

$$T_0 \sim \sqrt{l}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{k}}$$

ال ميقاتية تؤخر $\Leftarrow$ نصغر T_0

الإجابة : c



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. قمتَ بزيارة بيت جدّك، وطلبتَ إليك جدّتك تصحيح الميقاتيّة المعلّقة على الجدار، وهي مؤلّفة من ساقٍ منتهية بقرص قابل للحركة صعوداً أو هبوطاً، فأتّصلت بالساعة الناطقة فأشارت إلى السادسة تماماً عندما كانت الميقاتيّة تشير إلى السادسة وخمس دقائق، ولتصحيح قياس الوقت يجب:
 - a. إيقاف الميقاتيّة، وخفض القرص بمقدار ضئيل ثم إعادة تشغيلها.
 - b. إيقاف الميقاتيّة، ورفع القرص بمقدار ضئيل ثم إعادة تشغيلها.
 - c. تصحيح عقرب الدقائق، وإعادة ليّشير الوقت إلى السادسة تماماً.
 - d. إيقاف الميقاتيّة مدّة خمس دقائق، ثم إعادة تشغيلها مرّة أخرى.

ميقاتية ثقلي مركب

6:00

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\Delta}}{m \cdot g \cdot d}}$$

{ =

6:05

الميقاتية

الميقاتية تقدم = تكبر T_0

الإجابة : a

—

.....

2. ميقاتيتان متماثلتان مضبوطتان عند سطح الأرض بالتوقيت المحلي، نضع الأولى بالطابق الأرضي لناطحة سحاب، بينما نضع الثانية في الطابق الأخير، فإنّه بعد شهر مع ثبات درجة الحرارة:
 - a. تشيران إلى التوقيت نفسه.
 - b. تقدّم الثانية، ويجب تعديلها.
 - c. تؤخّر الثانية، ويجب تعديلها.
 - d. تؤخّر الأولى، ويجب تعديلها.

ميقاتيتان ثقلي



ارتفعنا بـ $2 = g$ تقل

T_0 يزداد = تؤخر

نتيجة: 1- أي ميقاتية ثقلي ((بسيط أو مركب))

(a) إذا ارتفعنا تؤخر

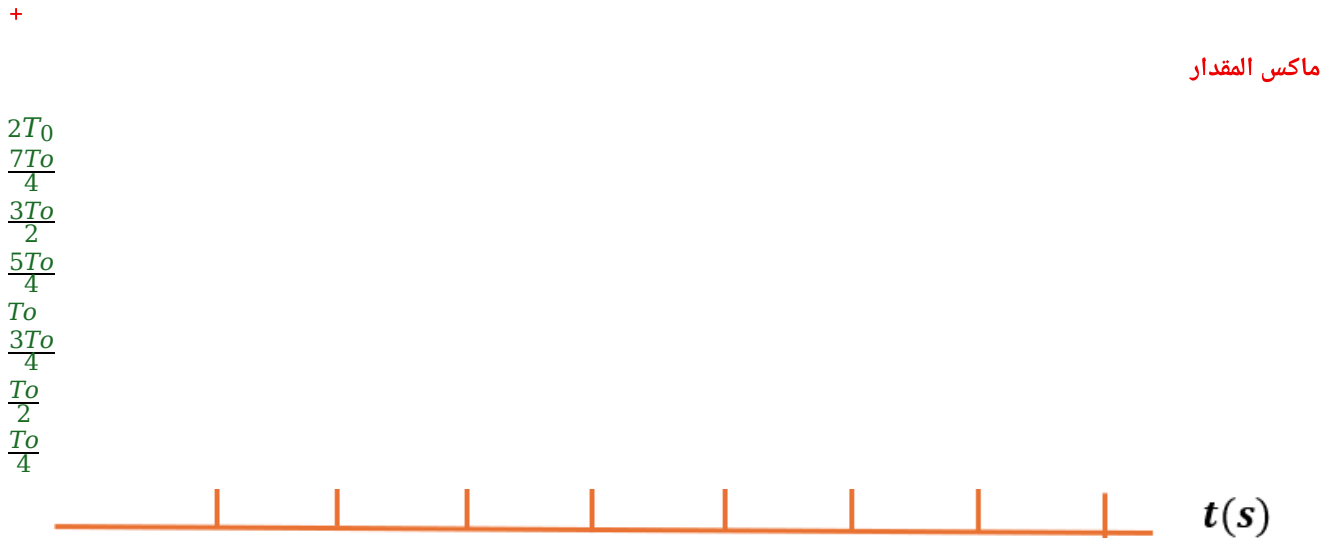
(b) اذا انخفضنا تقدم

1- أي ميقاتية مرن أو فتل لا تتعلق بالارتفاع



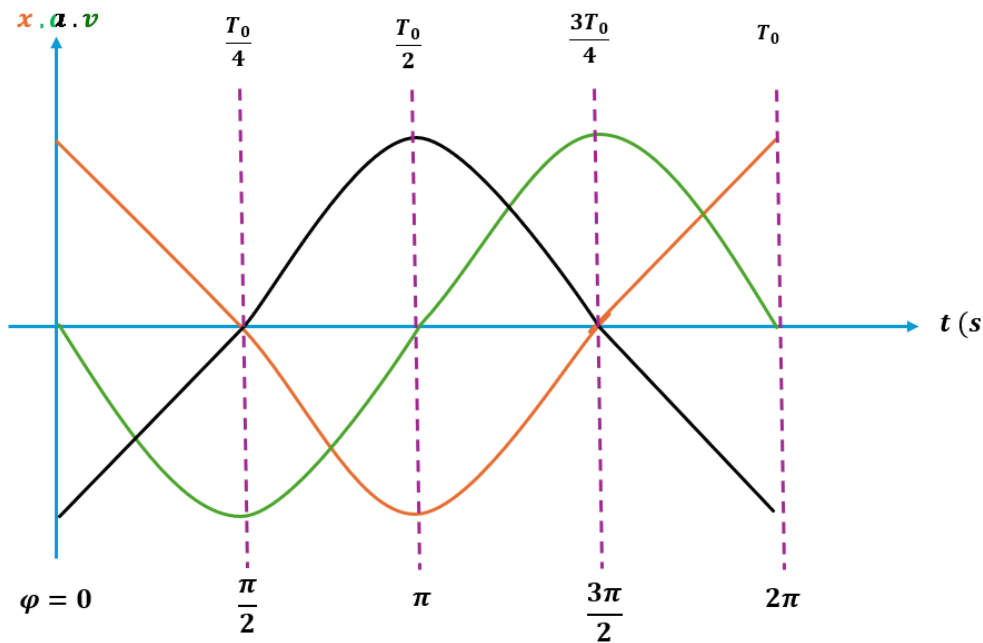
- { قراءة الخط البياني

ماكس المقدار



نوجد $T_0 \Leftarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ - ماكس المقدار

حيث كل تقاطع مع المحور ربع دور وكل تغيير اتجاه حركة ربع دور

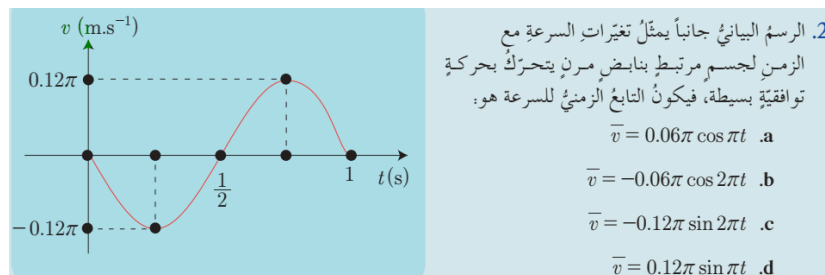


- قراءة φ

$$v_{\max} = \omega_0 X_{\max}$$

$$a_{\max} = \omega_0^2 X_{\max}$$

$$\omega_0 = \frac{a_{\max}}{v_{\max}}$$



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi \text{ rad.s}^{-1} \quad \Leftrightarrow T_0 = 1 \text{ (s)}$$

$$\varphi = 0$$

$$v_{\max} = \omega_0 X_{\max} = 0.12\pi \text{ m.s}^{-1}$$

$$v = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$v = -0.12\pi \sin(2\pi t)$$

$$x = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لو طلب تابع المطال

$$X_{\max} = \frac{v_{\max}}{\omega_0} = \frac{0.12\pi}{2\pi} = 0.06$$

$$x = 0.06 \cos(2\pi t)$$

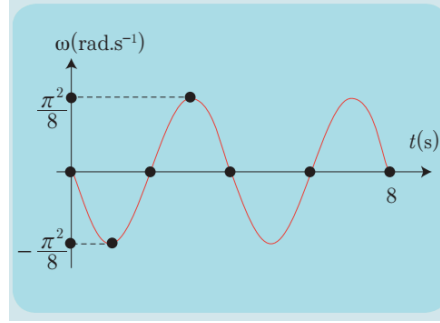
$$a = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

لو طلب تابع التسارع

$$a_{\max} = \omega_0^2 X_{\max} = \omega_0 v_{\max} = 2\pi \times 0.12\pi = 2.4$$

$$a = -2.4 \cos(2\pi t)$$

$$2T_0 = 8 \Rightarrow T_0 = 4$$



3. يمثل الرسم البياني المجاور تغيرات السرعة الزاوية لنواس قتل بتغير الزمن، فإن تابع السرعة الزاوية الذي يمثل هذا المنحني هو:

$$\bar{\omega} = \frac{\pi^2}{8} \sin 3\pi t \quad .a$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin 2\pi t \quad .b$$

$$\bar{\omega} = +\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad .c$$

$$\bar{\omega} = -\frac{\pi^2}{8} \sin \frac{\pi}{2} t \quad .d$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{\pi}{2}$$

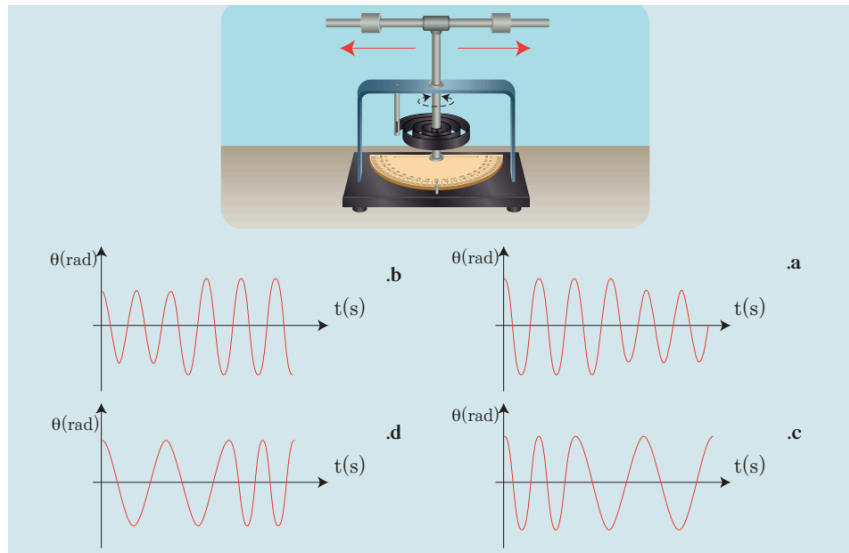
$$\varphi = 0$$

$$\omega_{\max} = \omega_0 \theta_{\max} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\omega = -\omega_0 \theta_{\max} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega = -\frac{\pi^2}{8} \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

يهتز نواس قتل بدور خاص T_0 في لحظة ما أثناء حركته ابتعدت الكتلتان عن محور الدوران بالمقدار نفسه كما هو موضح بالشكل، فالرسم البياني الذي يعبر عن تغير المطال الزاوي مع الزمن في هذه اللحظة هو:

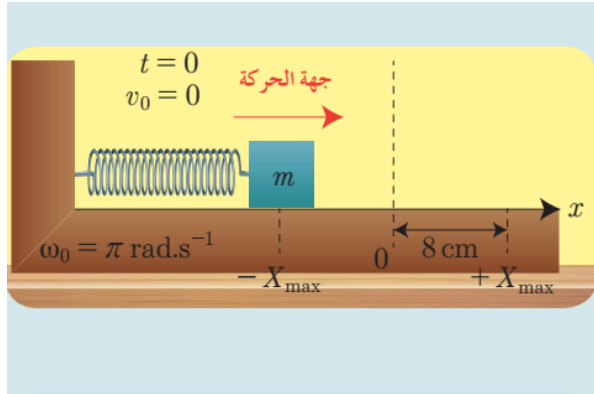


(a) $\theta_{\max}$ تنقص

(b) $\theta_{\max}$ تزداد

(c) T_0 يزداد I_{Δ} يزداد $\Leftarrow$ ابتعدت الكتلتان

d) افتربت الكتلتان $I_{\Delta} \Leftarrow$ ينقص $T_0 \Leftarrow$ ينقص



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:
1. تابع المطال الذي يصف حركة الهزازة الجيبية في الشكل المجاور هو:

a. $\bar{x} = 0.08 \cos(\pi t + \pi)$

b. $\bar{x} = 8 \cos(\pi t - \pi)$

c. $\bar{x} = 0.008 \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$

d. $\bar{x} = 0.8 \cos \pi t$

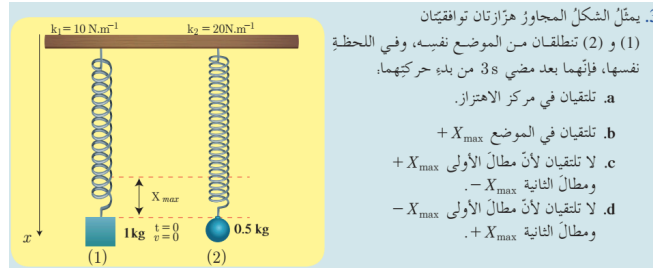
$\omega_0 = \pi$

$X_{\max} = 0.08 \text{ m}$

$\varphi = \pi \text{ rad}$

الإجابة: a

انطلقنا من $+X_{\max}$
وبعد زمن $t = 3 \text{ (s)}$



هزازة (1)

هزازة (2)

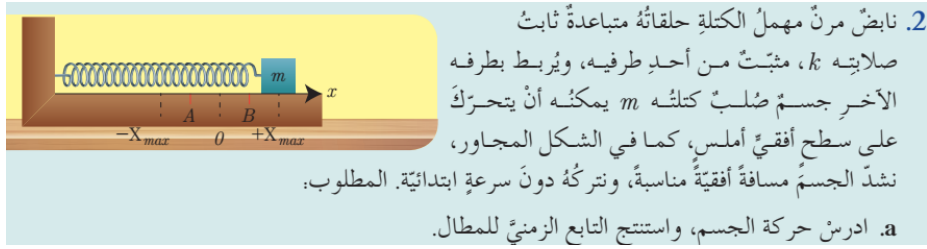
d

$T_{01} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{10}} = 2 \text{ (s)}$ $T_0 = \sqrt{\frac{m}{k}}$ $T_{02} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{20}} = 1 \text{ (s)}$

$n_1 = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ هزة}$ $n = \frac{t}{T_0}$ $n_2 = \frac{3}{1} = 3 \text{ هزة}$

في $-X_{\max}$

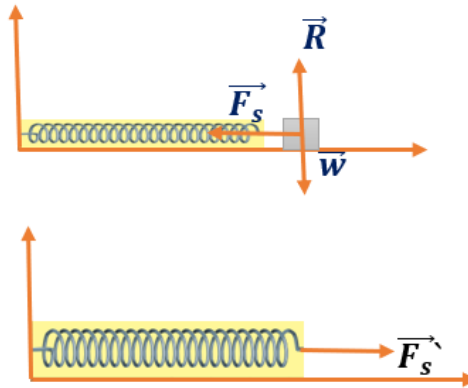
في $+X_{\max}$



لنابض الأفقي لا يوجد x_0

(a) الجسم : القوى الخارجية المؤثرة

w : ثقل الجسم



R : رد فعل المستوي

F_s : توتر النابض

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{w} + \vec{R} + \vec{F}_s = m \cdot \vec{a}$$

بالإسقاط على الأفق

$$-F_s = m \cdot a$$

تسبب له استطالة x

(b) النابض يخضع لقوة شد F_s

$$F_s = F_s' = kx$$

$$-kx = m \cdot a$$

$$-kx = m \cdot (x)''_t$$

$$(x)''_t = -\frac{k}{m} \cdot x$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية تقبل حل جيبى من الشكل

$$x = X_{max} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

3. جسم معلق بنابض مرّن شاقوليّ مهمّل الكتلة حلقاته متباعدة يهتز بدوره الخاص، ما نوع حركة الجسم بعد انفصاله عن النابض في كل من الموضعين الآتين، ولماذا؟
a. مركز الاهتزاز، وهو يتحرك بالاتجاه السالب؟
b. المطال الأعظمي الموجب؟

النابض شاقولي

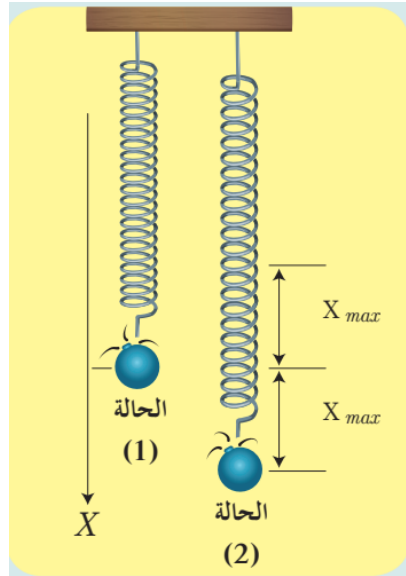
a) مركز الاهتزاز ويتحرك بالاتجاه السالب قذف شاقولي للأعلى

لأن السرعة عظمى في مركز الاهتزاز

b) المطالين الأعظمين

سقوط حر

لأن السرعة معدومة في المطالين الأعظمين



النابض أفقي

a) مركز الاهتزاز

قذف أفقي

b) المطالين الأعظمين

يبقى الجسم ساكن